

# ECUACIONES DIFERENCIALES

Paul Blanchard

Robert L. Devaney

Glen R. Hall

Boston University



**International Thomson Editores**  
*An International Thomson Publishing Company ITP*

---

México • Albany • Bonn • Boston • Johannesburg • Londres • Melbourne • Nueva York  
París • San Francisco • San Juan, PR • Santiago • São Paulo • Singapur • Tokio •  
Toronto • Washington

Traducción de libro: *Differential Equations*, publicado en inglés por Brooks/Cole Publishing.  
© 1998, Brooks Cole Publishing, an ITP Company  
ISBN 0-534-34550-6

---

**Ecuaciones diferenciales**

ISBN 968-7529-63-6

Derechos reservados respecto a la edición en español.

© 1999 por International Thomson Editores, S. A. de C. V.

**ITP** International Thomson Editores, S. A. de C. V. es una empresa  
de *International Thomson Publishing*. La marca registrada ITP se usa bajo licencia.

**México y América Central**

Séneca 53, Colonia Polanco

México, D. F. 11560

Tel. (525) 281-2906

Fax (525) 281-2656

clientes@mail.internet.com.mx

MÉXICO

**El Caribe**

Tel. (787) 758-7580

Fax (787) 758-7573

102154.1127@compuserve.com

Hato Rey, PUERTO RICO

**América del Sur**

sdeluque@ba.net

Buenos Aires, ARGENTINA

**España**

Tel. (3491) 446-3350

Fax (3491) 445-6218

itesparaninfo.pedidos@mad.servicom.es

Madrid, ESPAÑA

**Editora de desarrollo:** Leticia Medina

**Editor de producción:** René Garay Argueta

**Director editorial y de producción:** Miguel Ángel Toledo Castellanos

**Corrección de estilo:** Martha Alvarado

**Diseño de portada:** Iztac/Kooji Nishi

**Tipografía:** Pag & Tips

**Lecturas:** Carlos Zúñiga y Roberto Alfaro

987654321

9119

Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del texto de la presente obra bajo cualesquiera formas, electrónica o mecánica, incluyendo el fotocopiado, el almacenamiento en algún sistema de recuperación de información, o el grabado, sin el consentimiento previo y por escrito del editor.

*All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means —graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems— without the written permission of the publisher.*

Impreso en México

Printed in Mexico

## **SOBRE LOS AUTORES**

### **Paul Blanchard**

Paul Blanchard creció en Sutton, Massachusetts, hizo su licenciatura en Brown University y recibió su Ph.D. de la Yale University. Ha enseñado matemáticas universitarias durante veinte años, principalmente en la Boston University. Ha sido coautor de varios libros y contribuido con capítulos a cuatro libros de texto diferentes. Su principal área de investigación matemática son los sistemas dinámicos complejos analíticos y los conjuntos punto asociados, los conjuntos Julia y el conjunto Mandelbrot. Recientemente su interés se ha centrado en reformar el curso tradicional de ecuaciones diferenciales, y preside el Boston University Differential Equations Project y dirige los talleres de este innovativo enfoque para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales.

### **Robert L. Devaney**

Robert L. Devaney creció en Methuen, Massachusetts. Recibió su grado de licenciatura del Holy Cross College y su Ph.D. de la Universidad de California en Berkeley. Ha impartido cátedra en la Boston University desde 1980. Su principal área de investigación son los sistemas dinámicos complejos y ha dado conferencias en todo el mundo sobre este tema. En 1996 recibió el National Excellence in Teaching Award de la Asociación Matemática de América.

### **Glen R. Hall**

Glen R. Hall pasó la mayor parte de su juventud en Denver, Colorado. Su grado de Licenciatura lo recibió del Carleton College y su Ph.D. de la University of Minnesota. Sus intereses de investigación son principalmente la dinámica de bajas dimensiones y la mecánica celeste. Ha publicado numerosos artículos sobre la dinámica de mapeos circulares y anulares. Por sus investigaciones, la National Science Foundation y la Sloan Foundation le han otorgado becas posdoctorales.

## PREFACIO

El estudio de las ecuaciones diferenciales es una hermosa aplicación de las ideas y procedimientos del cálculo a nuestra vida cotidiana. Podría decirse que el cálculo fue desarrollado básicamente para que los principios que gobiernan muchos fenómenos pudieran ser expresados en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Desafortunadamente, fue difícil transmitir la belleza del tema en el tradicional primer curso sobre ecuaciones diferenciales, porque el número de ecuaciones que pueden tratarse con procedimientos analíticos es muy limitado. En consecuencia, el curso se enfocó más en los procedimientos que en los conceptos.

Este libro es una consecuencia de nuestra opinión de que ahora podemos efectuar una revisión radical y abordamos nuestro curso actualizado con varias metas en mente. En primer lugar, el énfasis tradicional en ardid y procedimientos especializados para resolver ecuaciones diferenciales ya no es apropiado, dada la tecnología disponible. En segundo lugar, muchas de las ecuaciones diferenciales más importantes no son lineales y los procedimientos numéricos y cualitativos son más efectivos que los analíticos para estos casos. Finalmente, el curso de ecuaciones diferenciales es uno de los pocos cursos a nivel de licenciatura donde es posible dar a los estudiantes una breve visión de la naturaleza de la investigación matemática contemporánea.

### Los enfoques cualitativo, numérico y analítico

De acuerdo con ello, este libro se desvía radicalmente del típico texto “recetario de cocina” sobre ecuaciones diferenciales. Hemos eliminado la mayor parte de los procedimientos especializados para obtener fórmulas de soluciones y los hemos reemplazado con temas que se centran en la formulación de ecuaciones diferenciales y la interpretación de sus soluciones. A fin de adquirir un entendimiento de éstas, resolvemos una ecuación desde tres puntos de vista diferentes.

El principal enfoque que adoptamos es cualitativo. Esperamos que los estudiantes sean capaces de visualizar las ecuaciones diferenciales y sus soluciones de muchas maneras geométricas. Por ejemplo, usamos campos de pendientes, gráficas de soluciones, campos vectoriales y curvas solución en el plano fase como herramientas para un mejor entendimiento de las soluciones. También pedimos a los estudiantes que adquieran destreza para moverse entre las representaciones geométricas y analíticas más tradicionales.

Como el estudio de las ecuaciones diferenciales resulta más fácil usando la computadora, también hacemos énfasis en los procedimientos numéricos. Suponemos que los estudiantes tienen algún acceso a procedimientos tecnológicos que facilitan la aproximación a las soluciones y a las gráficas de esas soluciones. Aun cuando podemos encontrar una

fórmula explícita para una solución, a menudo trabajamos numérica y cualitativamente con la ecuación para entender la geometría y el comportamiento a largo plazo de las soluciones. Cuando podemos encontrar soluciones explícitas fácilmente (como en el caso de ecuaciones separables de primer orden o sistemas lineales de coeficientes constantes), efectuamos los cálculos. Pero nunca dejamos de examinar las fórmulas resultantes que obtenemos también con los puntos de vista cualitativo y numérico.

## Cambios específicos

Existen varios aspectos específicos en los que este libro difiere de otros en este nivel. Primero, incorporamos el modelado en forma integral. Esperamos que los estudiantes entiendan el significado de las variables y parámetros de una ecuación diferencial y que sean capaces de interpretarlo en términos de un modelo particular. Ciertos modelos aparecen repetidamente como temas secuenciales y son tomados de varias disciplinas, de manera que los estudiantes con diferente preparación curricular encuentren temas familiares.

También adoptamos un punto de vista dinámico para sistemas. Siempre estamos interesados en el comportamiento a largo plazo de las soluciones de una ecuación y, usando todos los enfoques apropiados delineados arriba, pedimos a los estudiantes predecir este comportamiento. Además, reiteramos el papel de los parámetros en muchos de nuestros ejemplos y estudiamos específicamente la manera en que cambia el comportamiento de las soluciones cuando esos parámetros son modificados.

Igual que en otros textos, comenzamos con las ecuaciones de primer orden, pero el único procedimiento analítico que usamos para encontrar soluciones en forma cerrada es el de separación de variables (y, al final de capítulo, uno o dos factores de integración para tratar ciertas ecuaciones lineales). Más bien, resaltamos el significado de una ecuación diferencial y sus soluciones en términos de su campo de pendientes y de las gráficas de sus soluciones. Si la ecuación diferencial es autónoma, también analizamos su línea fase. Este análisis sirve como una introducción elemental a la idea de un plano fase, que juega un papel fundamental en capítulos subsecuentes.

Pasamos directamente de las ecuaciones de primer orden a los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. En vez de considerar las ecuaciones de segundo orden por separado, las convertimos a sistemas de primer orden. Cuando aquéllas se tratan como sistemas, podemos usar los procedimientos cualitativos y numéricos más fácilmente. Por supuesto, después empleamos la información obtenida con estos procedimientos, para recuperar información sobre las soluciones de la ecuación original.

También iniciamos nuestro aprendizaje de los sistemas con un enfoque general. No restringimos de inmediato nuestra atención a los sistemas lineales. Los procedimientos cualitativos y numéricos funcionan igualmente bien cuando un sistema no es lineal y puede avanzarse un largo trayecto hacia el entendimiento de los sistemas, sin tener que recurrir a los procedimientos algebraicos. Sin embargo, las ideas cualitativas no nos dan una visión completa del asunto, por lo que, en forma natural, llegamos a la idea de linealización. Con este antecedente en los conceptos geométricos y cualitativos fundamentales, procedemos a analizar los sistemas lineales con detalle. Como siempre, no sólo damos énfasis a la fórmula para la solución general de un sistema lineal, sino también a la geometría de sus curvas solución y de los eigenvectores y eigenvalores asociados.

Si bien nuestro estudio de sistemas requiere un uso mínimo del álgebra lineal, ésta no es un prerrequisito definitivo. Como tratamos principalmente con sistemas bidimensionales, desarrollamos todos los métodos algebraicos necesarios según avanzamos. En el proceso, prestamos mucha atención a la geometría relacionada con los eigenvectores y eigenvalores.

Estos temas forman el núcleo de nuestro enfoque. Sin embargo, hay muchos aspectos adicionales que nos gustaría tratar en el curso. En consecuencia, hemos incluido el análisis de ecuaciones forzadas de segundo orden, de sistemas no lineales, de las transformadas de Laplace, de métodos numéricos y de sistemas dinámicos discretos. Aunque algunos de esos temas son tradicionales, siempre los presentamos de manera consistente con el enfoque desarrollado en la primera mitad del texto.

Al final de cada capítulo hemos incluido varios “laboratorios”. Nuestra más exitosa modificación del curso tradicional impartido en la Boston University ha sido efectuar experimentos numéricos detallados y escribir sus reportes. Los trabajos de laboratorio sobresalientes son difíciles de escribir y calificar, pero consideramos que el beneficio para los estudiantes es extraordinario.

## **Rutas a través de este libro**

Hay varias rutas posibles que pueden seguir los profesores al usar este libro. Pensamos que los capítulos 1-3 forman el núcleo (con la posible excepción de las secciones 2.5 y 3.8 que tratan sistemas tridimensionales). La mayor parte de los últimos capítulos suponen que el lector está familiarizado con este material. Ciertas secciones como la 1.7 (bifurcaciones) y la 1.9 (cambio de variables) pueden pasarse por alto si se tiene cuidado al escoger el material de las secciones subsecuentes. Sin embargo, el material sobre las líneas y planos fase, análisis cualitativo y soluciones de sistemas lineales es de gran importancia.

Una ruta típica para un curso de ingeniería sería estudiar los capítulos 1-3 (dejando de ver tal vez las secciones 1.9, 2.5 y 3.8). Esos capítulos tomarán aproximadamente dos tercios de un semestre. En el tercio final del curso podrían verse las secciones 4.1-4.3 (ecuaciones lineales forzadas de segundo orden y resonancia), la sección 5.1 (linearización de sistemas no lineales) y el capítulo 6 (transformadas de Laplace). Los capítulos 4 y 5 son independientes uno del otro y pueden estudiarse en cualquier orden. En particular, la sección 5.1 sobre linearización de sistemas no lineales cerca de puntos de equilibrio forma un excelente remate para el material relativo a sistemas lineales del capítulo 3.

También es posible cubrir las secciones 6.1 y 6.2 (transformadas de Laplace para ecuaciones de primer orden) inmediatamente después del capítulo 1. Como hemos aprendido de nuestros colegas en el College of Engineering de la Boston University, algunos programas de ingeniería enseñan un curso sobre teoría de circuitos que usa la transformada de Laplace, antes de que sea conveniente. Por ello, las secciones 6.1 y 6.2 están escritas de manera que el curso sobre ecuaciones diferenciales y sobre circuitos eléctricos puedan proceder en paralelo. Sin embargo, de ser posible, recomendamos esperar a cubrir todo el capítulo 6 hasta que el material en las secciones 4.1-4.3 haya sido estudiado.

Algunos profesores tal vez desearían sustituir el material sobre dinámica discreta (capítulo 8) por las transformadas de Laplace. Un curso para estudiantes con una fuerte base en física podría ver más del capítulo 5, inclusive un tratamiento de los hamiltonianos (sección 5.3) y de los sistemas de gradiente (sección 5.4). Un curso dirigido hacia matemáticas aplicadas podría incluir un análisis más detallado de métodos numéricos (capítulo 7).

## **Cambios en la primera edición**

Nos sentimos muy halagados por la recepción que ha tenido la edición preliminar de este libro desde su publicación en 1995. Nos sentimos especialmente endeudados con el gran número de lectores y profesores que nos han hecho comentarios sobre varios puntos de la edición previa. De acuerdo con ellos, hemos hecho algunos cambios en esta edición. Los más importantes están relacionados con tratamientos más completos de las ecuaciones

forzadas de segundo orden y de la resonancia, así como con un tratamiento revisado de las transformadas de Laplace. El material en el capítulo 2 se reescribió por completo para seguir más de cerca nuestra intención de presentar métodos analíticos, cualitativos y numéricos para sistemas en una etapa temprana. Se han agregado dos apéndices. El primero es un tratamiento alternativo de las ecuaciones lineales de primer orden y puede usarse en lugar de la sección 1.8. El segundo es un repaso de los números complejos y de la fórmula de Euler.

La mayor parte de los cambios restantes tienen que ver sólo con reajustes menores de temas, de manera que los profesores puedan evitar saltos dentro de un capítulo. Como con cualquier revisión importante de un curso existente, anticipamos que este libro continuará evolucionando en futuras ediciones. Recibimos comentarios, sugerencias y críticas. La mejor manera de hacerlo es enviar un e-mail a [odes@math.bu.edu](mailto:odes@math.bu.edu). Trataremos de responderle y definitivamente leeremos y consideraremos todo comentario.

## Nuestro sitio en la Web y páginas auxiliares

Los lectores y profesores son invitados a hacer un extenso uso de nuestro sitio en la red.

<http://math.bu.edu/odes>

En estas páginas hemos colocado una guía *on-line* para los profesores, que incluye un análisis de cómo usar el texto. También hemos anexado muestras de planes de estudio proporcionados por los usuarios de varias instituciones, así como la información de talleres y seminarios relacionados con la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Además mantenemos una lista de fe de erratas. El *Instructor's Guide with Solutions*, disponible para los profesores que han adoptado el libro como texto, contiene una copia dura de la guía *on-line* junto con las soluciones para todos los problemas.

Nuestro editor, Brooks/Cole, mantiene también el DiffEq Resource Center en

<http://diffeq.brookscole.com>

Estas páginas contienen información extensa acerca de la enseñanza y aprendizaje de las ecuaciones diferenciales, incluyendo un arreglo extenso de laboratorios e ideas de proyectos, así como conexiones con otras páginas relacionadas con dicha enseñanza.

## El proyecto de ecuaciones diferenciales de la Universidad de Boston

Este libro es un producto del ahora completo Proyecto sobre Ecuaciones Diferenciales de la Universidad de Boston, patrocinado por la National Science Foundation (NSF Grant DUE-9352833) y la Universidad de Boston. La meta de ese proyecto fue reestructurar a nivel mundial el curso tradicional sobre ecuaciones diferenciales. Estamos especialmente agradecidos por ese apoyo.

Paul Blanchard  
Robert L. Devaney  
Glen R. Hall  
*Boston University*

## RECONOCIMIENTOS

Al pasar de los escritos preliminares a la primera edición, la lista de gente a la que tenemos el privilegio de dar nuestras gracias ha crecido exponencialmente. Para esta edición, nuestra máxima deuda es con **Gareth Roberts**. Como director del proyecto, él supervisó la producción del texto y gráficas. Como matemático y profesor, ha sido un crítico y asistente invaluable. Igual que su predecesor Sam Kaplan, quien fue el director del proyecto para la edición preliminar, Gareth dejó su marca en este texto en muchas maneras positivas. Gracias, Gareth.

Con excepción de unas cuantas figuras dibujadas profesionalmente, este libro fue producido en su totalidad en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Boston usando el macropaquete  $\text{AST}_{\text{E}}\text{X}$  de Alex Kasman en conjunción con  $\text{LAT}_{\text{E}}\text{X}2_{\epsilon}$ . Alex es un verdadero mago del  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  y cualquiera que esté escribiendo un libro de texto podría tomar en cuenta su paquete. De hecho, las gráficas macros de Alex son sumamente útiles en muchos contextos (vea la página web de Alex disponible en el sitio <http://math.bu.edu>).

Gran parte del trabajo de producción, solución de ejercicios, revisión de la exactitud e interpretación de las figuras fue hecho por nuestro equipo de estudiantes graduados: Bill Basener, Lee DeVille y Stephanie Ruggiano. Ellos invirtieron largos días y noches en el laboratorio de cómputo para terminar este libro. Dependimos mucho del trabajo hecho por Adrian Iovita, Kinya Ono, Adrian Vajiac y Nuria Fagella durante la producción de la edición preliminar.

Muchas otras personas en la Universidad de Boston hicieron contribuciones importantes. En particular, nuestros profesores asistentes Duff Campbell, Michael Hayes, Eileen Lee y Clara Bodelon tuvieron que soportar los dolores de cabeza asociados con nuestra experimentación.

Recibimos apoyo de muchos de nuestros colegas en la Universidad de Boston y de otras instituciones. Nuestro presidente, Marvin Freedman, nos apoyó a todo lo largo del proyecto. Fue un placer especial para todos nosotros trabajar íntimamente con colegas del College of Engineering: Michael Ruane (quien coordina el curso de circuitos), Moe Wasserman (quien permitió a uno de los autores asistir a su curso) y John Baillieul (miembro de nuestra junta directiva). Damos las gracias también a Donna Molinek (del Davidson College), Carolyn Narasimhan (DePaul University) y James Walsh (Oberlin College) por organizar talleres para profesores en sus campus.

Como se mencionó en el prefacio, este libro no existiría si nuestro proyecto no hubiese recibido apoyo de la División de educación a nivel de licenciatura de la National Science Foundation, y agradecemos a los directores del programa en esta institución por su entusiasmo y apoyo. Damos las gracias también a los miembros de la junta directiva



John Baillieul, Morton Brown, John Franks, Deborah Hughes Hallett, Philip Holmes y Nancy Kopell. Todos contribuyeron con su valioso tiempo durante los talleres y viajes a la Universidad de Boston.

Nos sentimos halagados de que muchos de nuestros colegas fuera de la Universidad de Boston estuviesen dispuestos a ayudarnos con este proyecto. Bill Krohn nos dio valiosos consejos respecto a nuestra presentación de las transformadas de Laplace, y Bruce Elenbogen leyó en forma total las primeras pruebas de los capítulos iniciales. Las primeras pruebas de nuestras notas originales fueron probadas en clase bajo diferentes situaciones por Gregory Buck, Scott Sutherland, Kathleen Alligood, Diego Benedette, Jack Dockery, Mako Haruta, Jim Henle, Ed Packel y Ben Pollina.

Estamos halagados con la recepción dada a la edición preliminar de este texto, y particularmente agradecidos por la paciencia con que los estudiantes y profesores por igual han aceptado nuestro primer intento. Muchos nos han escrito excelentes comentarios y sugerencias. A todos les damos las gracias. En la dirección de la página web citada en el prefacio puede encontrarse una lista actualizada.

En la creación de ambas ediciones del texto se han hecho revisiones concienzudas y exhaustivas que han proporcionado una gran ayuda. Las de la edición preliminar fueron hechas por Charles Boncelet, de la University of Delaware; Dean R. Brown, de la Youngstown State University; Michael Colvin, de la California Polytechnic State University; Peter Colwell, de la Iowa State University; James P. Fink, del Gettysburg College; Michael Frame, del Union College; Donnie Hallstone, del Green River Community College; Stephen J. Merrill, de la Marquette University; LTC Joe Myers, de la U.S. Military Academy; Carolyn C. Narasimhan, de la DePaul University; Roger Pinkham, del Stevens Institute of Technology; T. G. Proctor, de la Clemson University; Tim Sauer, de la George Mason University; Monty J. Strauss, de la Texas Tech University, y Paul Williams, del Austin Community College.

Los revisores de esta edición fueron David Arnold, del College of the Redwoods; Steven H. Izen, de la Case Western Reserve University; Joe Marlin, de la North Carolina State University; Kenneth Meyer, de la University of Cincinnati; Joel Robbin, University of Wisconsin en Madison; Clark Robinson, de la Northwestern University, y Jim Walsh, del Oberlin College.

Finalmente, como todo autor sabe, escribir un libro requiere considerables sacrificios de la familia. Gracias especiales a Lori, Kathy y Dottie.

*G.R.H., R.L.D., P.B.*

## NOTA AL ESTUDIANTE

Este libro probablemente es diferente a la gran parte de sus textos de matemáticas. Si lo hojea, verá que hay muy pocas fórmulas “enmarcadas”, ninguna nota al margen y muy pocos procedimientos de  $n$  pasos. Lo hemos escrito de esta manera porque pensamos que usted está ahora en una etapa de su educación en que debe aprender a identificar y trabajar efectivamente con las matemáticas inherentes de la vida cotidiana. En el desempeño de su carrera profesional, nadie le pedirá que haga todos los ejercicios impares al final de algún manual para empleados, sino que le darán algún problema cuya composición matemática puede ser difícil de identificar y le pedirán que haga lo más que pueda con él. Uno de nuestros objetivos en este libro es comenzar a prepararlo para este tipo de trabajo evitando ejercicios algorítmicos artificiales.

Nuestra intención es que lea este libro como cualquier otro texto, trabaje con los ejercicios, releyendo las secciones y ejemplos conforme sea necesario. Aunque no contiene ejemplos modelo, encontrará los análisis llenos de ejemplos. Puesto que una de nuestras metas principales es demostrar cómo se usan las ecuaciones diferenciales para modelar sistemas físicos, solemos comenzar con la descripción de un sistema físico, construimos un modelo y luego lo estudiamos para hacer conclusiones y predicciones acerca del sistema original. En muchos de los ejercicios se le pide producir o modificar un modelo de un sistema físico, analizarlo y explicar sus conclusiones. Esto es material difícil y tendrá que practicar. Como los días en que se podía uno ganar la vida enfrascándose en difíciles cálculos han pasado a la historia (en la actualidad, esto lo hacen las computadoras), tendrá que aprender esas habilidades y esperamos que este libro lo ayude a desarrollarlas.

Otra manera en que este libro puede diferir de sus textos previos es que esperamos que haga un uso razonable de una calculadora gráfica o de una computadora al intentar resolver los ejercicios y tareas de laboratorio. La computadora no hará los razonamientos, pero le proporcionará la evidencia numérica que esencialmente es imposible obtener de otra manera. Una de nuestras metas es darle práctica como consumidor sofisticado de ciclos de computadora, así como un sano escepticismo respecto a los resultados proporcionados por ésta.

A propósito de lo anterior, sabe que uno de los autores cometió uno o dos errores en su vida que los otros dos autores no detectaron. Por esto, mantenemos una lista muy corta de erratas en nuestro sitio en la web <http://math.bu.edu/odes>. Por favor consulte esta página si piensa usted que algo que ha leído no es correcto.

Finalmente, usted debe saber que los autores toman el estudio de las ecuaciones diferenciales muy en serio. Sin embargo, nosotros mismos no nos tomamos muy en serio (y

ciertamente, tampoco a los otros dos autores). Hemos tratado de expresar tanto la belleza de las matemáticas así como parte de la alegría que implica trabajar con ellas. Si piensa que algunas de las bromas son viejas o estúpidas, tal vez tenga razón.

Todos los que hemos trabajado en este libro aprendimos algo acerca de las ecuaciones diferenciales a lo largo del camino, y esperamos ser capaces de comunicar nuestra apreciación por la belleza del tema y rango de aplicaciones. Nos gustaría oír sus comentarios. Siéntase libre de enviarnos un e-mail a [odes@math.bu.edu](mailto:odes@math.bu.edu). Algunas veces estamos ocupados y no siempre podemos responder, pero lo leeremos y apreciaremos su retroalimentación.

Nos dio gran gusto escribir este libro. Esperamos que se diviertan leyéndolo.

*G.R.H., R.L.D., P.B.*

# CONTENIDO

## **1 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 1**

- 1.1 Modelación por medio de ecuaciones diferenciales 2
- 1.2 Procedimiento analítico: separación de variables 19
- 1.3 Procedimiento cualitativo: campos de pendientes 35
- 1.4 Técnica numérica: método de Euler 52
- 1.5 Existencia y unicidad de las soluciones 63
- 1.6 Equilibrios y línea de fase 74
- 1.7 Bifurcaciones 93
- 1.8 Ecuaciones diferenciales lineales 107
- 1.9 Cambio de variables 117
- Laboratorios para el capítulo 1 132

## **2 SISTEMAS DE PRIMER ORDEN 139**

- 2.1 Modelación por medio de sistemas 140
- 2.2 Geometría de sistemas 156
- 2.3 Métodos analíticos para sistemas especiales 173
- 2.4 Método de Euler para sistemas 184
- 2.5 Ecuaciones de Lorenz 198
- Laboratorios para el capítulo 2 207

## **3 SISTEMAS LINEALES 211**

- 3.1 Propiedades de sistemas lineales y el principio de linealidad 212
- 3.2 Soluciones de línea recta 235
- 3.3 Planos fase para sistemas lineales con eigenvalores reales 250

|     |                                                 |     |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 3.4 | Eigenvalores complejos                          | 264 |
| 3.5 | Casos especiales: eigenvalores repetidos y cero | 282 |
| 3.6 | Ecuaciones lineales de segundo orden            | 297 |
| 3.7 | El plano traza-determinante                     | 312 |
| 3.8 | Sistemas lineales tridimensionales              | 325 |
|     | Laboratorios para el capítulo 3                 | 341 |

## **4 FORZAMIENTO Y RESONANCIA 347**

|     |                                         |     |
|-----|-----------------------------------------|-----|
| 4.1 | Osciladores armónicos forzados          | 348 |
| 4.2 | Forzamiento senoidal                    | 362 |
| 4.3 | Forzamiento no amortiguado y resonancia | 373 |
| 4.4 | Amplitud y fase del estado permanente   | 385 |
| 4.5 | El puente del estrecho de Tacoma        | 391 |
|     | Laboratorios para el capítulo 4         | 401 |

## **5 SISTEMAS NO LINEALES 403**

|     |                                                      |     |
|-----|------------------------------------------------------|-----|
| 5.1 | Análisis del punto de equilibrio                     | 404 |
| 5.2 | Análisis cualitativo                                 | 422 |
| 5.3 | Sistemas hamiltonianos                               | 434 |
| 5.4 | Sistemas disipativos                                 | 453 |
| 5.5 | Sistemas no lineales en tres dimensiones             | 470 |
| 5.6 | Forzamiento periódico de sistemas no lineales y caos | 477 |
|     | Laboratorios para el capítulo 5                      | 493 |

## **6 TRANSFORMADAS DE LAPLACE 497**

|     |                                                    |     |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 6.1 | Transformadas de Laplace                           | 498 |
| 6.2 | Funciones discontinuas                             | 510 |
| 6.3 | Ecuaciones de segundo orden                        | 519 |
| 6.4 | Funciones delta y forzamiento de impulso           | 533 |
| 6.5 | Convoluciones                                      | 541 |
| 6.6 | Teoría cualitativa de las transformadas de Laplace | 549 |
|     | Laboratorios para el capítulo 6                    | 558 |

|          |                                                 |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>7</b> | <b>MÉTODOS NUMÉRICOS</b>                        | <b>561</b> |
| 7.1      | Errores numéricos en el método de Euler         | 562        |
| 7.2      | Como mejorar el método de Euler                 | 574        |
| 7.3      | El método de Runge-Kutta                        | 582        |
| 7.4      | Los efectos de la aritmética finita             | 592        |
|          | Laboratorios para el capítulo 7                 | 596        |
| <b>8</b> | <b>SISTEMAS DINÁMICOS DISCRETOS</b>             | <b>599</b> |
| 8.1      | La ecuación logística discreta                  | 600        |
| 8.2      | Puntos fijos y puntos periódicos                | 612        |
| 8.3      | Bifurcaciones                                   | 621        |
| 8.4      | Caos                                            | 630        |
| 8.5      | Caos en el sistema de Lorenz                    | 638        |
|          | Laboratorios para el capítulo 8                 | 644        |
|          | <b>Apéndice A</b>                               |            |
|          | Revisión de ecuaciones lineales de primer orden | 650        |
|          | <b>Apéndice B</b>                               |            |
|          | Números complejos y fórmula de Euler            | 661        |
|          | Sugerencias y respuestas                        | 665        |
|          | Índice                                          | 725        |

# 1

## ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Este libro trata de cómo podemos predecir el futuro. Para ello, de todo lo que disponemos es el conocimiento de cómo son las cosas y cuáles son las reglas que gobiernan los cambios que ocurrirán. Del cálculo sabemos que el cambio es medido por la derivada, y usarla para describir cómo se modifica una cantidad es de lo que tratan las ecuaciones diferenciales.

Convertir las reglas que gobiernan la evolución de una cantidad en una ecuación diferencial se llama modelación, y en este capítulo estudiaremos muchos modelos. Nuestra meta es emplear la ecuación diferencial para predecir el valor futuro de la cantidad que se está modelando.

Existen tres tipos básicos de técnicas para efectuar esas predicciones. Las técnicas analíticas implican encontrar fórmulas para los valores futuros de la cantidad. Los métodos cualitativos se apoyan en un esbozo burdo de la gráfica de la cantidad como función del tiempo, y en la descripción de su comportamiento a largo plazo. Las técnicas numéricas requieren que efectuemos cálculos aritméticos (o bien que los haga una computadora) que den aproximaciones de los valores futuros de la cantidad. En este capítulo presentaremos y usaremos estos tres procedimientos.

## 1.1 MODELACIÓN POR MEDIO DE ECUACIONES DIFERENCIALES

La parte más difícil al usar las matemáticas para estudiar una aplicación es la conversión de los fenómenos de la vida real al formalismo matemático. Por lo general esto es complicado porque implica la conversión de hipótesis imprecisas en fórmulas muy precisas. No hay manera de evitarlo. La modelación no es fácil y la mejor manera de lograrla es la misma requerida para tocar en Carnegie Hall: practicar, practicar y practicar.

### ¿Qué es un modelo?

Es importante recordar que los modelos matemáticos son como otros tipos de modelos. El objetivo no es producir una copia exacta del objeto “real”, sino más bien representar algunas características de la cosa real. Por ejemplo, un retrato de una persona, un maniquí y un cerdo pueden ser modelos de un ser humano. Y aunque ninguno es una copia perfecta de éste, sí poseen ciertos aspectos en común con un ser humano. La pintura describe la apariencia física de un individuo en particular; el maniquí porta ropa tal como una persona y el cerdo está vivo. Cuál de los tres modelos es “mejor” depende de cómo usemos el modelo: para recordar viejos amigos, para comprar ropa o para estudiar biología.

Los modelos matemáticos que estudiaremos son sistemas que evolucionan con el tiempo, pero con frecuencia también están supeditados a otras variables. De hecho, los sistemas del mundo real pueden ser notoriamente complicados; la población de conejos en Wyoming depende del número de coyotes, del número de linces, del número de leones de montaña, del número de ratones (alimento alternativo para los depredadores), de las prácticas usuales agrícolas, del clima, de varias enfermedades típicas de los conejos, etc. Podemos elaborar un modelo de la población de conejos suficientemente simple para que sea entendible, sólo haciendo hipótesis simplificadoras y englobando los efectos que puedan o no ser comunes.

Una vez elaborado el modelo, debemos comparar las predicciones de éste con los datos del sistema. Si el modelo y el sistema concuerdan, tendremos confianza en que las hipótesis hechas al crear el modelo son razonables y que podemos usarlo para hacer predicciones; si no concuerdan, entonces debemos estudiar y mejorar nuestras suposiciones. En todo caso, aprendemos más acerca del sistema al compararlo con el modelo.

Los tipos de predicciones que son razonables dependen de nuestras hipótesis. Si nuestro modelo se basa en reglas precisas como las leyes de Newton sobre el movimiento o las reglas del interés compuesto, entonces podemos usarlo para hacer predicciones cuantitativas muy exactas. Si las hipótesis son menos precisas o si el modelo es una versión simplificada del sistema, entonces sería absurdo tratar de obtener predicciones cuantitativas exactas. En este caso, deberíamos usar el modelo para hacer predicciones cualitativas, tales como “la población de conejos en Wyoming aumentará. . .”. La línea divisoria entre predicciones cualitativas y cuantitativas es en sí misma imprecisa, pero veremos que con frecuencia es mejor y más fácil usar cualitativamente aun el más preciso de los modelos.

### Algunas sugerencias para la construcción de modelos

Los pasos básicos para elaborar un modelo son:

**Paso 1** Establezca claramente las hipótesis en que se basará el modelo. Éstas deben describir las relaciones entre las cantidades por estudiarse.

**Paso 2** Defina completamente las variables y parámetros que se usarán en el modelo.



**Paso 3** Use las hipótesis formuladas en el paso 1 para obtener ecuaciones que relacionen las cantidades del paso 2.

En el paso 1, o paso “científico”, describimos cómo creemos que funciona el sistema físico o, por lo menos, cuáles son sus aspectos más importantes. En algunos casos, esas hipótesis son bastante especulativas, por ejemplo, “a los conejos no les preocupa su sobrepoblación”. En otros casos, las hipótesis son bastante precisas y bien aceptadas, como “la fuerza es igual al producto de la masa y la aceleración”. La calidad de las hipótesis determina la validez del modelo y las situaciones en que el modelo es pertinente. Por ejemplo, algunos modelos de población se aplican sólo a pequeñas poblaciones en grandes entornos, mientras que otros consideran espacios y recursos limitados. Muy importante es evitar “hipótesis ocultas” que hagan al modelo parecer misterioso o mágico.

El paso 2 es donde nombramos las cantidades que se estudiarán y, en caso necesario, describimos las unidades y escalas implicadas. Pasar por alto este paso es como decir que usted hablará un idioma propio sin decirle a nadie qué significan las palabras.

Las cantidades en nuestros modelos se agrupan en tres categorías básicas: la **variable independiente**, las **variables dependientes** y los **parámetros**. En este libro, la variable independiente es (casi) siempre el tiempo. El tiempo es “independiente” de cualquier otra cantidad en el modelo. Por otra parte, las variables dependientes son cantidades que son funciones de la variable independiente. Por ejemplo, en la frase “la posición es una función del tiempo”, queremos decir que la posición es una variable que depende del tiempo. Es posible enunciar vagamente el objetivo de un modelo expresado en términos de una ecuación diferencial como “describa el comportamiento de la variable dependiente conforme cambie la variable independiente”. Por ejemplo, podemos preguntar si la variable dependiente aumenta o disminuye o si oscila o tiende a un límite.

Los parámetros son cantidades que no cambian con el tiempo (o con la variable independiente) pero que pueden ajustarse (por causas naturales o por un científico efectuando el experimento). Por ejemplo, si estamos estudiando el movimiento de un misil, la masa inicial de éste es un parámetro. Si estamos analizando la cantidad de ozono en las capas superiores de la atmósfera, entonces la velocidad con que se liberan los fluorocarbonos de los refrigeradores es un parámetro. El aspecto más importante del estudio de un modelo consiste en determinar la manera en que cambian las variables dependientes cuando ajustamos los parámetros.

En el paso 3 formulamos las ecuaciones. La mayor parte de los modelos que consideraremos son expresados como ecuaciones diferenciales. En otras palabras, esperamos encontrar derivadas en nuestras ecuaciones. Ponga atención a frases como “razón de cambio de...” o “tasa de crecimiento de...”, ya que razón de cambio es sinónimo de derivada. Por supuesto, ponga atención también a “velocidad” (derivada de la posición) y “aceleración” (derivada de la velocidad) en modelos de física. La palabra *es* significa “es igual” e indica dónde se encuentra la igualdad. La frase “*A es proporcional a B*” significa  $A = kB$ , donde  $k$  es una constante de proporcionalidad (a menudo un parámetro en el modelo).

Una importante regla empírica que usamos al formular modelos es: *Simplifique siempre que pueda el álgebra*. Por ejemplo, al modelar la velocidad  $v$  de un gato al caer de un edificio alto, podríamos suponer que:

- La resistencia del aire crece al aumentar la velocidad del gato.

Esta hipótesis supone que la resistencia del aire proporciona una fuerza que se opone a la fuerza de la gravedad y crece conforme aumenta la velocidad  $v$  del gato. Podríamos escoger  $kv$  o  $kv^2$  para el término de la resistencia del aire, donde  $k$  es el coeficiente de fricción,

es decir, un parámetro. Ambas expresiones crecen cuando  $v$  se incrementa, por lo que satisfacen la hipótesis. Sin embargo, muy probablemente ensayaríamos primero  $kv$  porque es la expresión más simple que satisface la hipótesis. De hecho, resulta que  $kv$  genera un buen modelo para la caída de cuerpos de pequeña densidad, como los copos de nieve, pero  $kv^2$  es un modelo más apropiado para objetos densos como gotas de lluvia.

Veremos ahora una serie de modelos de crecimiento de poblaciones, basados en varias suposiciones acerca de las especies implicadas. Nuestra meta aquí es estudiar cómo pasar de un conjunto de suposiciones a un modelo. Esos ejemplos no son modelos del “estado del arte” de la ecología de poblaciones, pero son apropiados para considerarlos inicialmente. También empezaremos a describir las técnicas analíticas, cualitativas y numéricas que usaremos para hacer predicciones basadas en esos modelos. Nuestro acercamiento pretende ser sólo ilustrativo; analizaremos esas técnicas matemáticas con mucho mayor detalle a lo largo de todo el libro.

## Crecimiento ilimitado de la población

Un modelo elemental del crecimiento de una población se basa en la hipótesis de que

- La velocidad de crecimiento de la población es proporcional al tamaño de la población.

Observe que la razón de cambio de una población sólo depende del tamaño de ésta. En particular, las limitaciones de espacio o recursos no tienen efecto. Esta hipótesis es razonable para pequeñas poblaciones en grandes entornos, por ejemplo, los primeros brotes de moho en una pieza de pan o los primeros colonizadores de Estados Unidos.

Como la hipótesis es tan simple, esperamos que el modelo también lo sea. Las cantidades implicadas son

- $t$  = tiempo (variable independiente),
- $P$  = población (variable dependiente) y
- $k$  = constante de proporcionalidad (parámetro) entre la tasa de crecimiento de la población y el tamaño de ésta.

El parámetro  $k$  suele llamarse “coeficiente de velocidad de crecimiento”.

Las unidades para esas cantidades dependen de la aplicación. Si estamos modelando el crecimiento de moho en el pan, entonces  $t$  podría medirse en días y  $P(t)$  sería el área cubierta por el moho o bien el peso del moho. Si estamos hablando de la población europea en Estados Unidos, entonces  $t$  probablemente se medirá en años y  $P(t)$  en millones de personas. En este caso haríamos corresponder  $t = 0$  a cualquier tiempo que quisiéramos. El año 1790 (el año del primer censo) es una opción conveniente.

Expresemos ahora nuestra hipótesis usando esta notación. La tasa de crecimiento de la población  $P$  es la derivada  $dP/dt$ . Puesto que ésta es proporcional a la población, se expresa como el producto,  $kP$ , de la población  $P$  y la constante  $k$  de proporcionalidad. Por consiguiente, nuestra hipótesis se expresa por la ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = kP.$$

En otras palabras, la razón de cambio de  $P$  es proporcional a  $P$ .

Éste es nuestro primer ejemplo de una ecuación diferencial. Asociada con ella hay varios adjetivos que describen su tipo. En particular, se trata de una ecuación de **primer**

**orden** porque contiene sólo primeras derivadas de la variable dependiente, y es una **ecuación diferencial ordinaria** porque no contiene derivadas parciales. En este libro trataremos sólo con ecuaciones diferenciales ordinarias.

Hemos escrito esta ecuación diferencial usando la notación de Leibniz, es decir,  $dP/dt$ , y es la que tenderemos a usar. Sin embargo, hay muchas otras maneras de expresar la misma ecuación diferencial. En particular, también podríamos escribirla como  $P' = kP$  o como  $\dot{P} = kP$ . La notación “punto” suele utilizarse cuando la variable independiente es el tiempo  $t$ .

### ¿Qué predice el modelo?

Más importante que los adjetivos o cómo se escribe la ecuación es preguntar qué nos dice acerca de la situación que se está modelando. Como  $dP/dt = kP$  para alguna constante  $k$ ,  $dP/dt = 0$  si  $P = 0$ . Entonces la función constante  $P(t) = 0$  es una solución de la ecuación diferencial. A este tipo especial se le denomina **solución de equilibrio** porque es constante para siempre. En términos del modelo de población, corresponde a una especie que es no existente.

Si  $P(t_0) \neq 0$  en algún tiempo  $t_0$ , entonces en el tiempo  $t = t_0$

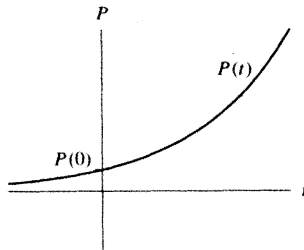
$$\frac{dP}{dt} = k P(t_0) \neq 0.$$

En consecuencia, la población no es constante. Si  $k > 0$  y  $P(t_0) > 0$ , tenemos

$$\frac{dP}{dt} = k P(t_0) > 0,$$

en el tiempo  $t = t_0$  y la población está creciendo (como era de esperarse). Conforme  $t$  crece,  $P(t)$  se vuelve mayor, por lo que  $dP/dt$  aumenta. A su vez,  $P(t)$  crece aún más rápidamente. Es decir, la velocidad de crecimiento crece en relación directa con la población. Podemos esperar por lo tanto que la gráfica de la función  $P(t)$  tenga la forma mostrada en la figura 1.1.

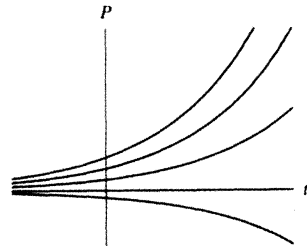
El valor de  $P(t)$  en  $t = 0$  se llama una **condición inicial**. Si comenzamos con una condición inicial diferente obtenemos una función  $P(t)$  distinta, como se indica en la figura 1.2. Si  $P(0)$  es negativa (recordando que  $k > 0$ ), tenemos entonces  $dP/dt < 0$  para



**Figura 1.1**

La gráfica de una función que satisface la ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = kP.$$



**Figura 1.2**

Las gráficas de diversas funciones que satisfacen la ecuación diferencial  $dP/dt = kP$ . Cada una tiene un valor diferente en  $t = 0$ .

$t = 0$ , por lo que  $P(t)$  inicialmente está disminuyendo. Al crecer  $t$ ,  $P(t)$  se vuelve más negativa. La imagen debajo del eje  $t$  es la reflexión de la imagen superior, aunque esto no es “físicamente importante” porque una población negativa no tiene sentido.

Nuestro análisis de la manera en que  $P(t)$  crece cuando  $t$  aumenta se llama **análisis cualitativo** de la ecuación diferencial. Si todo lo que nos interesa es saber si el modelo predice “explosiones de población”, entonces podemos responder que “sí, en tanto que  $P(0) > 0$ ”.

### Soluciones analíticas de la ecuación diferencial

Si, por otra parte, conocemos el valor exacto  $P_0$  de  $P(0)$  y queremos predecir el valor de  $P(10)$  o  $P(100)$ , entonces necesitamos información más precisa sobre la función  $P(t)$ . El par de ecuaciones

$$\frac{dP}{dt} = kP, \quad P(0) = P_0,$$

se llama **problema de valor inicial**. Y una **solución** al problema de valor inicial es una función  $P(t)$  que satisface ambas ecuaciones. Es decir

$$\frac{dP}{dt} = kP \text{ para toda } t \quad \text{y} \quad P(0) = P_0.$$

En consecuencia, para solucionar esta ecuación diferencial debemos hallar una función  $P(t)$  cuya derivada sea el producto de  $k$  con  $P(t)$ . Una manera (no muy sutil) de encontrarla es hacer una conjetura. En este caso, es relativamente fácil ver cuál es la forma correcta para  $P(t)$ , porque sabemos que la derivada de una función exponencial es esencialmente ella misma. (Podemos eliminar este proceso de conjeturar usando el método de separación de variables que describiremos en la sección siguiente. Pero por ahora ensayaremos el método exponencial y veamos a qué nos conduce.) Después de un par de intentos con varias formas de dicha función, vemos que

$$P(t) = e^{kt}$$

su derivada,  $dP/dt = ke^{kt}$ , es el producto de  $k$  con  $P(t)$ . Pero existen otras soluciones posibles, ya que  $P(t) = ce^{kt}$  (donde  $c$  es una constante) da  $dP/dt = c(ke^{kt}) = k(ce^{kt}) = kP(t)$ . Así  $dP/dt = kP$  para toda  $t$  y para cualquier valor de la constante  $c$ .

Existe un número infinito de soluciones para la ecuación diferencial, uno para cada valor de  $c$ . Para determinar cuál de éstas es la correcta para la situación considerada, usamos la condición inicial dada. Tenemos

$$P_0 = P(0) = c \cdot e^{k \cdot 0} = c \cdot e^0 = c \cdot 1 = c.$$

En consecuencia, debemos escoger  $c = P_0$ , por lo que una solución del problema del valor inicial es

$$P(t) = P_0 e^{kt}.$$

Hemos obtenido una fórmula para nuestra solución, no solamente una imagen cualitativa de su gráfica.

La función  $P(t)$  se llama solución al problema del valor inicial así como **solución particular** de la ecuación diferencial. El conjunto de funciones  $P(t) = ce^{kt}$  se llama solu-

**ción general** de la ecuación general, porque podemos usarla para encontrar la respuesta particular correspondiente a cualquier problema de valor inicial. La figura 1.2 consiste en las gráficas de funciones exponenciales de la forma  $P(t) = ce^{kt}$  con varios valores de la constante  $c$ , es decir, con diferentes valores iniciales. En otras palabras, es una imagen de la solución general de la ecuación diferencial.

### La población de Estados Unidos

Para ejemplificar cómo puede usarse este modelo, consideremos las cifras de los censos de Estados Unidos desde 1790 dadas en la tabla 1.1.

Veamos qué tan bien se ajusta el modelo de crecimiento ilimitado a estos datos. Medimos el tiempo en años y la población  $P(t)$  en millones de personas. Hacemos que  $t = 0$  sea el año 1790, por lo que la condición inicial es  $P(0) = 3.9$ . El problema correspondiente de valor inicial

$$\frac{dP}{dt} = kP, \quad P(0) = 3.9,$$

tiene  $P(t) = 3.9 e^{kt}$  como solución. Pero no podemos usar este modelo para hacer predicciones porque no conocemos el valor de  $k$ . Sin embargo, sabemos que la población en el año 1800 era de 5.3 millones y podemos usar este valor para determinar  $k$ . Si hacemos

$$5.3 = P(10) = 3.9 e^{k \cdot 10}$$

tenemos entonces

$$e^{k \cdot 10} = \frac{5.3}{3.9}$$

$$10k = \ln\left(\frac{5.3}{3.9}\right)$$

$$k \approx 0.03067.$$

**Tabla 1.1**

Cifras de los censos de Estados Unidos, en millones de personas (véase Funk y Wagnalls, *Almanaque Mundial de 1994*)

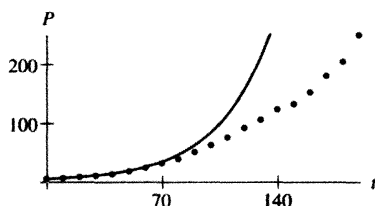
| Año  | $t$ | Real | $P(t) = 3.9e^{0.03067t}$ | Año  | $t$ | Real | $P(t) = 3.9e^{0.03067t}$ |
|------|-----|------|--------------------------|------|-----|------|--------------------------|
| 1790 | 0   | 3.9  | 3.9                      | 1930 | 140 | 122  | 286                      |
| 1800 | 10  | 5.3  | 5.3                      | 1940 | 150 | 131  | 388                      |
| 1810 | 20  | 7.2  | 7.2                      | 1950 | 160 | 151  | 528                      |
| 1820 | 30  | 9.6  | 9.8                      | 1960 | 170 | 179  | 717                      |
| 1830 | 40  | 12   | 13                       | 1970 | 180 | 203  | 975                      |
| 1840 | 50  | 17   | 18                       | 1980 | 190 | 226  | 1 320                    |
| 1850 | 60  | 23   | 25                       | 1990 | 200 | 249  | 1 800                    |
| 1860 | 70  | 31   | 33                       | 2000 | 210 |      | 2 450                    |
| 1870 | 80  | 38   | 45                       | 2010 | 220 |      | 3 320                    |
| 1880 | 90  | 50   | 62                       | 2020 | 230 |      | 4 520                    |
| 1890 | 100 | 62   | 84                       | 2030 | 240 |      | 6 140                    |
| 1900 | 110 | 75   | 114                      | 2040 | 250 |      | 8 340                    |
| 1910 | 120 | 91   | 155                      | 2050 | 260 |      | 11 300                   |
| 1920 | 130 | 105  | 210                      |      |     |      |                          |

Nuestro modelo predice entonces que la población de Estados Unidos está dada por

$$P(t) = 3.9e^{0.03067t}$$

Como vemos en la figura 1.3, este modelo de  $P(t)$  predice razonablemente bien la población hasta aproximadamente 1860, pero después de este año la predicción resulta muy grande. (La tabla 1.1 incluye una comparación de los valores predichos con los datos reales.)

Nuestro modelo es bastante bueno siempre que la población sea relativamente pequeña. Sin embargo, con el paso del tiempo el modelo predice que la población continuará creciendo sin límite, y obviamente esto no sucede en el mundo real. En consecuencia, si queremos un modelo que sea exacto sobre una escala grande de tiempo, debemos tomar en cuenta el hecho de que las poblaciones existen en una cantidad finita de espacio y con recursos limitados.



**Figura 1.3**

Los puntos representan datos reales del censo y la línea continua es la solución del modelo de crecimiento exponencial

$$\frac{dP}{dt} = 0.03067 P$$

El tiempo  $t$  se mide en años desde el año 1790.

## Modelo logístico de la población

Para ajustar el modelo de crecimiento exponencial de la población que tome en cuenta un entorno y recursos limitados, agregamos las hipótesis:

- Si la población es pequeña, la razón de crecimiento de la población es proporcional a su tamaño.
- Si la población es demasiado grande para ser soportada por su entorno y recursos, la población disminuirá. Es decir, la razón de crecimiento es negativa.

Para este modelo usamos de nuevo

$t$  = tiempo (variable independiente),  
 $P$  = población (variable dependiente),  
 $k$  = coeficiente de la razón de crecimiento  
 para poblaciones pequeñas (parámetro).

Sin embargo, nuestra hipótesis acerca de recursos limitados introduce otra cantidad, el tamaño de la población que corresponde a ser “demasiado grande”. Esta cantidad es un segundo parámetro, denotado por  $N$ , que llamamos la “capacidad de soporte” del entorno. En términos de la capacidad de soporte, estamos suponiendo que  $P(t)$  crece si  $P(t) < N$ . No obstante, si  $P(t) > N$ , suponemos que  $P(t)$  está decreciendo.

Usando esta notación, podemos reescribir nuestras hipótesis como:

- $\frac{dP}{dt} \approx kP$  si  $P$  es pequeña (primera hipótesis).
- Si  $P > N$ ,  $\frac{dP}{dt} < 0$  (segunda hipótesis).

Queremos también que el modelo sea “algebraicamente simple” o por lo menos tan simple como sea posible, por lo que tratamos de modificar el modelo exponencial lo menos posible. Por ejemplo, podríamos intentar una expresión de la forma

$$\frac{dP}{dt} = k \cdot (\text{algo}) \cdot P.$$

Queremos que el factor “algo” sea cercano a 1 si  $P$  es pequeña, pero si  $P > N$ , queremos que “algo” sea negativo. La expresión más simple que tienen estas propiedades es la función

$$(\text{algo}) = \left(1 - \frac{P}{N}\right).$$

Note que esta expresión es igual a 1 si  $P = 0$  y es negativa si  $P > N$ . Nuestro modelo es entonces

$$\frac{dP}{dt} = k \left(1 - \frac{P}{N}\right) P.$$

Éste se llama el **modelo logístico de la población** con velocidad de crecimiento  $k$  y capacidad  $N$  de soporte. Se trata de otra ecuación diferencial de primer orden. Se dice que esta ecuación es **no lineal** porque su lado derecho no es una función lineal de  $P$  como lo era en el modelo de crecimiento exponencial.

### Análisis cualitativo del modelo logístico

Aunque la ecuación diferencial logística es ligeramente más complicada que la del modelo de crecimiento exponencial, no hay modo de que podamos conjeturar soluciones. El método de separación de variables analizado en la sección siguiente produce una fórmula para la solución de esta ecuación diferencial particular. Pero por ahora nos apoyaremos meramente en métodos cualitativos para ver qué anticipa este modelo a largo plazo.

Primero, sea

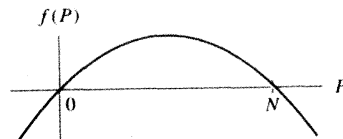
$$f(P) = k \left(1 - \frac{P}{N}\right) P$$

el lado derecho de la ecuación diferencial. En otras palabras, la ecuación diferencial puede escribirse como

$$\frac{dP}{dt} = f(P) = k \left(1 - \frac{P}{N}\right) P.$$

Podemos obtener información cualitativa sobre las soluciones a la ecuación diferencial si sabemos cuándo  $dP/dt$  es cero, dónde es positiva y dónde es negativa.

Si trazamos la gráfica de la función cuadrática  $f$  (vea la figura 1.4), observamos que ella corta al eje  $P$  en exactamente dos puntos,  $P = 0$  y  $P = N$ . En cualquier caso, tenemos

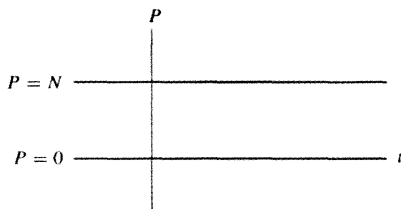


**Figura 1.4**  
Gráfica del lado derecho

$$f(P) = k \left(1 - \frac{P}{N}\right) P$$

de la ecuación diferencial logística.

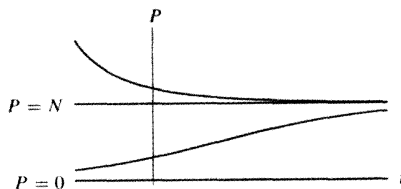
$dP/dt = 0$ . Como la derivada de  $P$  desaparece para toda  $t$ , la población permanece constante si  $P = 0$  o  $P = N$ . Es decir, las funciones constantes  $P(t) = 0$  y  $P(t) = N$  resuelven la ecuación diferencial. Esas dos soluciones constantes tienen mucho sentido: si la población es cero, permanecerá en cero indefinidamente; si la población es exactamente la asociada con la capacidad de soporte, ni crecerá ni disminuirá. Igual que antes, decimos que  $P = 0$  y  $P = N$  son *puntos de equilibrio*. Las funciones constantes  $P(t) = 0$  y  $P(t) = N$  son llamadas *soluciones de equilibrio* (vea la figura 1.5).

**Figura 1.5**

Las soluciones de equilibrio de la ecuación diferencial logística

$$\frac{dP}{dt} = k \left( 1 - \frac{P}{N} \right) P.$$

El comportamiento a largo plazo de la población es muy diferente para otros valores. Si la población inicial se encuentra entre 0 y  $N$ , tenemos entonces  $f(P) > 0$ . En este caso, la razón de crecimiento  $dP/dt = f(P)$  es positiva y en consecuencia la población  $P(t)$  está creciendo. En tanto que  $P(t)$  se encuentre entre 0 y  $N$ , la población continúa incrementándose. Sin embargo, cuando tiende a la capacidad de soporte  $N$ ,  $dP/dt = f(P)$  se acerca a cero, por lo que esperamos que la población se nivele cuando tienda a  $N$  (vea la figura 1.6).

**Figura 1.6**

Soluciones de la ecuación diferencial logística

$$\frac{dP}{dt} = k \left( 1 - \frac{P}{N} \right) P$$

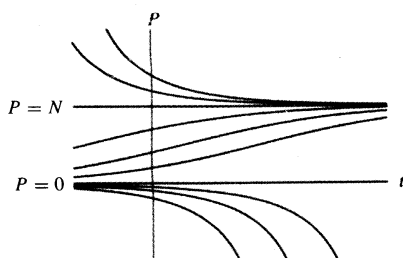
aproximándose a la solución de equilibrio  $P = N$ .

Si  $P(0) > N$ , entonces  $dP/dt = f(P) < 0$  y la población está disminuyendo. Y cuando tiende a la capacidad de soporte  $N$ ,  $dP/dt$  se aproxima a cero y esperamos de nuevo que la población se nivele en  $N$ .

Finalmente, si  $P(0) < 0$  (que no tiene sentido en términos de poblaciones), tenemos también  $dP/dt = f(P) < 0$ . Vemos de nuevo que  $P(t)$  disminuye, pero esta vez no se nivela a ningún valor particular ya que  $dP/dt$  se vuelve más y más negativa conforme  $P(t)$  decrece.

Así, a partir sólo del conocimiento de la gráfica de  $f$ , podemos esbozar varias diferentes soluciones con condiciones iniciales diferentes, todas sobre los mismos ejes. La única información que necesitamos es el hecho de que  $P = 0$  y  $P = N$  son soluciones de equilibrio;  $P(t)$  crece si  $0 < P < N$ , y  $P(t)$  disminuye si  $P > N$  o  $P < 0$ . Por supuesto, los valores exactos de  $P(t)$  en cualquier tiempo dado  $t$  dependerán de los valores de  $P(0)$ ,  $k$  y  $N$  (vea la figura 1.7).



**Figura 1.7**

Soluciones de la ecuación diferencial logística

$$\frac{dP}{dt} = k\left(1 - \frac{P}{N}\right)P$$

aproximándose a la solución de equilibrio  $P = N$  y alejándose de la solución de equilibrio  $P = 0$ .

## Sistemas depredador-presa

Ninguna especie vive aislada y las interacciones entre especies proporcionan algunos de los modelos más interesantes por estudiar. Concluimos esta sección presentando un simple sistema depredador-presa de ecuaciones diferenciales donde una especie “se come” a la otra. La diferencia más obvia entre éste y los modelos previos es que tenemos *dos* cantidades que dependen del tiempo. Nuestro modelo tiene entonces dos variables dependientes que son ambas funciones del tiempo. En este caso llamaremos a la presa “conejos” y a los depredadores “zorros”, y denotaremos la presa por  $C$  y a los depredadores por  $Z$ . Las hipótesis de nuestro modelo son:

- Si no hay zorros presentes, los conejos se reproducen a una tasa proporcional a su población y no les afecta la sobrepoblación.
- Los zorros se comen a los conejos y la razón a la que los conejos son devorados es proporcional a la tasa a la que los zorros y conejos interactúan.
- Sin conejos qué comer, la población de zorros declina a una razón proporcional a ella misma.
- La tasa de nacimientos de los zorros va en proporción al número de conejos comidos por zorros que, por la segunda hipótesis, es proporcional a la razón a la que los zorros y conejos interactúan.

Para formular este modelo en términos matemáticos, necesitamos cuatro parámetros adicionales a nuestra variable independiente  $t$  y a nuestras dos variables dependientes  $Z$  y  $C$ . Los parámetros son:

$\alpha$  = coeficiente de la razón de crecimiento de conejos,

$\beta$  = constante de proporcionalidad que mide el número de interacciones conejos-zorros en las que el conejo es devorado,

$\gamma$  = coeficiente de la razón de muertes de zorros,

$\delta$  = constante de proporcionalidad que mide el beneficio a la población de zorros de un conejo devorado.

Cuando formulamos nuestro modelo, seguimos la convención de que  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  y  $\delta$  son todos positivos.

Nuestras primera y tercera hipótesis anteriores son similares a la que plantea el modelo del crecimiento ilimitado, visto antes en esta sección. En consecuencia, ellos dan términos de la forma  $\alpha C$  en la ecuación  $dC/dt$  y  $-\gamma Z$  (ya que la población de zorros declina) en la ecuación para  $dZ/dt$ .

La razón a la que los conejos son devorados es proporcional a la razón de interacción entre los zorros y los conejos, por lo que necesitamos un término que modele la razón de interacción de ambas poblaciones; que crezca si  $C$  o  $Z$  aumenta, pero que desaparezca si  $C = 0$  o  $Z = 0$ . Una notación que incorpora esas hipótesis es  $CZ$ . Modelamos así los efectos de las interacciones conejo-zorro sobre  $dC/dt$  por medio de un enunciado de la forma  $-\beta CZ$ . La cuarta hipótesis da un término similar en la ecuación para  $dZ/dt$ . En este caso, cazar conejos ayuda a los zorros, por lo que añadimos un término de la forma  $\delta CZ$ .

Al plantear esas hipótesis, obtenemos el modelo

$$\frac{dC}{dt} = \alpha C - \beta CZ$$

$$\frac{dZ}{dt} = -\gamma Z + \delta CZ.$$

Consideradas juntas, este par de expresiones se llama **sistema de primer orden** de ecuaciones diferenciales ordinarias (sólo primeras derivadas, pero más de una variable dependiente). Se dice que el sistema es *acoplado* porque las razones de cambio de  $C$  y  $Z$  dependen tanto de  $C$  como de  $Z$ .

Es importante notar los signos de los términos en este sistema. Como  $\beta > 0$ , el término “ $-\beta CZ$ ” es no positivo, por lo que un incremento en el número de zorros disminuye la razón de crecimiento de la población de conejos. Además, como  $\delta > 0$ , el término “ $\delta CZ$ ” es no negativo. En consecuencia, un incremento en el número de conejos incrementa la tasa de crecimiento de la población de zorros.

Aunque este modelo puede parecer relativamente simple, ha sido la base de algunos interesantes estudios ecológicos. En particular, Volterra y D’Ancona usaron con éxito el modelo para explicar el incremento en la población de tiburones en el mar Mediterráneo durante la Primera Guerra Mundial, cuando la pesca de las especies “presa” decreció. El modelo puede también usarse como base para el estudio de los efectos de los pesticidas en la población de insectos depredadores e insectos presas.

Una *solución* para este sistema de ecuaciones es, a diferencia de nuestros modelos previos, un par de funciones,  $C(t)$  y  $Z(t)$ , que describen las poblaciones de conejos y zorros como funciones del tiempo. Como el sistema es acoplado, no podemos determinar cada una de esas funciones en forma aislada. Más bien, debemos resolver ambas ecuaciones diferenciales en forma simultánea. Desafortunadamente, para la mayor parte de los valores de los parámetros, es imposible determinar de modo explícito fórmulas para  $C(t)$  y  $Z(t)$ . Esas funciones no pueden expresarse en términos de funciones conocidas tales como polinomios, senos, cosenos, exponenciales y otras parecidas. Sin embargo, como veremos en el capítulo 2, esas soluciones existen, aunque no hay esperanzas de encontrarlas jamás exactamente. Como los métodos analíticos para resolver este sistema están destinados a fallar, debemos usar procedimientos cualitativos o numéricos para “encontrar”  $C(t)$  y  $Z(t)$ .

## Los enfoques analítico, cualitativo y numérico

Nuestro análisis de los tres modelos de población en esta sección ilustra tres enfoques diferentes para el estudio de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. El enfoque **analítico** busca fórmulas explícitas que describan el comportamiento de las soluciones. Vimos aquí que las funciones exponenciales dan soluciones explícitas al modelo del crecimiento exponencial. Desafortunadamente, un gran número de ecuaciones importantes no pueden

tratarse con el método analítico; simplemente no hay manera de encontrar una fórmula exacta que describa la situación. Nos vemos entonces forzados a recurrir a métodos alternativos.

Un procedimiento particularmente poderoso para describir el comportamiento de las soluciones es el enfoque **cualitativo**. Éste implica usar la geometría para tener un panorama del comportamiento del modelo, tal como lo hicimos con el modelo logístico del crecimiento de la población. No lo utilizamos para dar valores precisos de la solución en tiempos específicos, pero sí para determinar su comportamiento a largo plazo. Con frecuencia, ésta es justamente la clase de información que requerimos.

El tercer enfoque para resolver ecuaciones diferenciales es **numérico**. La computadora aproxima la solución que buscamos. Aunque no ilustramos ninguna técnica de aproximación numérica en esta sección, veremos pronto que son una herramienta poderosa para darnos ideas respecto a las soluciones que deseamos.

Los tres métodos que usamos tienen sus ventajas y también desventajas. Algunas veces ciertos métodos son útiles mientras que otros no lo son. Una de nuestras principales tareas al estudiar las soluciones de ecuaciones diferenciales será determinar qué método, o combinación de éstos, funciona bien en cada caso específico. En las siguientes tres secciones veremos con más detalle esos tres enfoques.

## EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 1.1

1. Considere el modelo de población

$$\frac{dP}{dt} = 0.4P \left( 1 - \frac{P}{230} \right),$$

donde  $P(t)$  es la población en el tiempo  $t$ .

- (a) ¿Para qué valores de  $P$  está en equilibrio la población?
- (b) ¿Para qué valores de  $P$  está creciendo la población?
- (c) ¿Para qué valores de  $P$  está decreciendo la población?

2. Considere el modelo de población

$$\frac{dP}{dt} = 0.3 \left( 1 - \frac{P}{200} \right) \left( \frac{P}{50} - 1 \right) P,$$

donde  $P(t)$  es la población en el tiempo  $t$ .

- (a) ¿Para qué valores de  $P$  está en equilibrio la población?
- (b) ¿Para qué valores de  $P$  está creciendo la población?
- (c) ¿Para qué valores de  $P$  está decreciendo la población?

3. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = y^3 - y^2 - 12y.$$

- (a) ¿Para qué valores de  $y$  está  $y(t)$  en equilibrio?
- (b) ¿Para qué valores de  $y$  está  $y(t)$  creciendo?
- (c) ¿Para qué valores de  $y$  está  $y(t)$  decreciendo?

4. La siguiente tabla proporciona el área de terreno en Australia colonizada por el sapo marino americano (*Bufo marinus*) cada cinco años desde 1939 hasta 1974. Modele la migración de este sapo usando un modelo de crecimiento exponencial

$$\frac{dA}{dt} = kA,$$

donde  $A(t)$  es el área de terreno ocupada en el tiempo  $t$ . Haga predicciones acerca de la superficie de terreno ocupada en los años 2010, 2050 y 2100. Hágalo

- (a) resolviendo el problema de valor inicial,
- (b) determinando la constante  $k$ ,
- (c) calculando las áreas predichas, y
- (d) comparando su solución con los datos reales. ¿Cree usted en su predicción?

| Año  | Área ocupada acumulativa (km <sup>2</sup> ) |
|------|---------------------------------------------|
| 1939 | 32 800                                      |
| 1944 | 55 000                                      |
| 1949 | 73 600                                      |
| 1954 | 138 000                                     |
| 1959 | 202 000                                     |
| 1964 | 257 000                                     |
| 1969 | 301 000                                     |
| 1974 | 584 000                                     |

(Observe que hay muchos modelos de crecimiento exponencial que puede usted formar usando estos datos. ¿Hay un modelo más razonable que los otros? Note también que el área de Queensland es de 1 728 000 km<sup>2</sup> y que el área de Australia es de 7 619 000 km<sup>2</sup>.)\*

**Observación:** El sapo marino americano fue introducido a Australia para controlar los escarabajos de la caña de azúcar y, en las palabras de J. W. Hedgpath (véase *Science*, julio de 1993 y *The New York Times*, 6 de julio de 1993),

Desafortunadamente los sapos comen en la noche y los escarabajos están ausentes durante el día, mientras los sapos duermen bajo rocas, troncos de madera y en surcos. Por la noche, estos batracios medran, se reproducen fenomenalmente bien y devoran todo lo que encuentran. Los cultivadores de caña de azúcar fueron advertidos por Walter W. Froggart, presidente de la Sociedad Naturalista de Nueva Gales del Sur, que la introducción no era una buena idea y que los sapos se comerían la fauna nativa. Froggart fue inmediatamente denunciado como un entrometido ignorante. Pero él tenía razón.

\*Todos los datos fueron tomados de "Cumulative Geographical Range of *Bufo marinus* in Queensland, Australia from 1935 to 1974", por Michael D. Sabath, Walter C. Boughton y Simon Easta, en *Copeia*, Núm. 3, 1981, pp. 676-680.

Los ejercicios 5 al 7 consideran un modelo elemental del proceso de aprendizaje: si bien el aprendizaje humano es un proceso extremadamente complicado, es posible construir modelos de ciertos tipos simples de memorización. Por ejemplo, considere una persona a quien se le da una lista para estudiar, y posteriormente se le hacen pruebas periódicas para determinar exactamente qué tanto de la lista ha memorizado. (Por lo general las listas consisten en sílabas sin sentido, números de tres dígitos generados al azar o entradas de tablas de integrales.) Si  $L(t)$  es la fracción de la lista aprendida en el tiempo  $t$ , donde  $L = 0$  corresponde a no saber nada del listado y  $L = 1$  corresponde a saberlo por completo, podemos entonces formar un simple modelo de este tipo de aprendizaje con base en las hipótesis:

- La tasa  $dL/dt$  es proporcional a la fracción que queda por aprender.

Como  $L = 1$  corresponde a saber la lista entera, el modelo es

$$\frac{dL}{dt} = k(1 - L),$$

donde  $k$  es la constante de proporcionalidad.

5. ¿Para qué valor de  $L$ ,  $0 \leq L \leq 1$ , ocurre más rápidamente el aprendizaje?
6. Suponga que dos estudiantes memorizan listas de acuerdo con el mismo modelo:

$$\frac{dL}{dt} = 2(1 - L).$$

- (a) Si uno de los estudiantes aprende la mitad de la lista en el tiempo  $t = 0$  y el otro no memoriza nada de ella, ¿qué estudiante está aprendiendo más rápidamente en este instante?
  - (b) ¿Alcanzará el estudiante que comienza sin saber nada de la lista al estudiante que empieza sabiendo la mitad de la lista?
7. Considere las dos siguientes ecuaciones diferenciales que modelan las tasas de memorización de un poema por dos estudiantes. La tasa de Juan es proporcional a la cantidad por aprender, con una constante de proporcionalidad de  $k = 2$ . La tasa de Berta es proporcional al cuadrado de la cantidad por aprender y cuya constante de proporcionalidad es  $k = 3$ . Las ecuaciones diferenciales correspondientes son

$$\frac{dL_J}{dt} = 2(1 - L_J) \quad \text{y} \quad \frac{dL_B}{dt} = 3(1 - L_B)^2,$$

donde  $L_J(t)$  y  $L_B(t)$  son las fracciones del poema memorizadas en el tiempo  $t$  por Juan y Berta, respectivamente.

- (a) ¿Qué estudiante tiene una tasa más rápida de aprendizaje en  $t = 0$ , si ambos empiezan la memorización juntos y nunca antes han visto el poema?
- (b) ¿Qué estudiante tiene una tasa más rápida de aprendizaje en  $t = 0$ , si ambos comienzan a memorizar juntos habiendo aprendido la mitad del poema?
- (c) ¿Qué estudiante tiene una tasa más rápida de aprendizaje en  $t = 0$ , si ambos comienzan la memorización juntos y habiendo aprendido un tercio del poema?

En los ejercicios 8 a 12, consideramos el fenómeno de la desintegración radiactiva que, por experimentación, sabemos que se comporta de acuerdo con la ley siguiente:

La tasa a la que una cantidad de un isótopo radiactivo se desintegra es proporcional a la cantidad del isótopo presente. La constante de proporcionalidad depende sólo de la partícula radiactiva considerada.

**8. Modele la desintegración radiactiva usando la notación**

- $t$  = tiempo (variable independiente),  
 $r(t)$  = cantidad del isótopo radiactivo particular presente en el tiempo  $t$   
 (variable dependiente),  
 $-\lambda$  = tasa de desintegración (parámetro).

Observe que el signo menos se usa para que  $\lambda > 0$ .

- (a) Usando esta notación, escriba un modelo para la desintegración de un isótopo radiactivo particular.
- (b) Si la cantidad del isótopo presente en  $t = 0$  es  $r_0$ , establezca el problema de valor inicial correspondiente para el modelo en la parte (a).
- 9. La vida media** de un isótopo radiactivo es la cantidad de tiempo que toma a una cantidad de material radiactivo desintegrarse a la mitad de su cantidad original.
- (a) La vida media del carbono 14 (C-14) es de 5 230 años. Determine el parámetro  $\lambda$  de tasa de desintegración del C-14.
- (b) La vida media del yodo 131 (I-131) es de 8 días. Calcule el parámetro de tasa de desintegración del I-131.
- (c) ¿Cuáles son las unidades de los parámetros de tasa de desintegración en las partes (a) y (b)?
- (d) Para estimar la vida media de un isótopo, podríamos comenzar con 1000 átomos del isótopo y medir la cantidad de tiempo que le toma a 500 de ellos desintegrarse o podríamos comenzar con 10 000 átomos del isótopo y medir la cantidad de tiempo que le toma desintegrarse a 5 000 de ellos. ¿Obtendremos la misma respuesta? Explíquelo.
- 10. El fechado por carbono** es un método para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte del material orgánico. Las hipótesis implícitas en el fechado por carbono son que
- El carbono 14 (C-14) constituye una proporción constante del carbono que la materia viva ingiere según una base regular, y
  - una vez que la materia muere, el C-14 presente se desintegra, pero ningún átomo nuevo es agregado a la materia.

Entonces, al medir la cantidad de C-14 que aún permanece en la materia orgánica y al compararla con la cantidad de C-14 encontrada en la materia viva, puede calcularse el “tiempo desde la muerte”. Usando el parámetro de la tasa de desintegración que usted estimó en el ejercicio 9, determine el tiempo desde la muerte si

- (a) 88% del C-14 original aún está presente en el material.
- (b) 12% del C-14 original aún está presente en el material.

- (c) 2% del C-14 original aún está presente en el material.
- (d) 98% del C-14 original aún está presente en el material.

**Observación:** Se ha especulado que la cantidad de C-14 disponible en los seres vivos no ha sido exactamente constante durante largos periodos (miles de años). Esto hace que un fechado preciso sea mucho más difícil de determinar.

11. Para aplicar la técnica del fechado por carbono del ejercicio 10, debemos medir la cantidad de C-14 en una muestra. Químicamente, el carbono 14 (C-14) y el carbono regular se comportan idénticamente. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de C-14 en una muestra? [*Sugerencia:* Vea el ejercicio 8.]
12. El isótopo radiactivo I-131 se usa en el tratamiento de la hipertiroides. El I-131 administrado a un paciente se acumula en forma natural en la glándula tiroides, donde se desintegra y acaba con parte de la glándula.
  - (a) Suponga que se requieren 72 horas para enviar el I-131 del productor al hospital. ¿Qué porcentaje de la cantidad originalmente enviada llega al hospital? (Vea el ejercicio 9.)
  - (b) Si el I-131 es almacenado en el hospital 48 horas adicionales antes de ser usado, ¿qué tanto queda de la cantidad original enviada por el productor cuando el material radiactivo se utilice?
  - (c) ¿Qué tiempo le tomará al I-131 desintegrarse *completamente* de manera que el hospital pueda deshacerse de los residuos sin precauciones especiales?
13. Suponga que una especie de pez en un lago específico tiene una población que sigue el modelo logístico de población con razón  $k$  de crecimiento, capacidad  $N$  de soporte y tiempo  $t$  medido en años. Ajuste el modelo para tomar en cuenta cada una de las situaciones siguientes.
  - (a) 100 peces son cultivados cada año.
  - (b) Un tercio de la población de peces es cultivada anualmente.
  - (c) El número de peces cultivados cada año es proporcional a la raíz cuadrada del número de peces en el lago.
14. Suponga el parámetro  $k = 0.3$  de razón de crecimiento y la capacidad  $N = 2\,500$  de soporte en el modelo logístico de población del ejercicio 13. Y también que  $P(0) = 2\,500$ .
  - (a) Si 100 peces son cultivados cada año, ¿qué predice el modelo para el comportamiento a largo plazo de la población de peces? En otras palabras, ¿qué da un análisis cualitativo del modelo?
  - (b) Si cada año se cultiva una tercera parte de los peces, ¿qué predice el modelo para el comportamiento a largo plazo de dicha población?
15. El rinoceronte es actualmente muy raro. Suponga que se aparta suficiente terreno para su preservación y que hay entonces suficiente espacio para muchos más territorios de rinocerontes que rinocerontes. En consecuencia, no habrá peligro de una sobrepoblación. Sin embargo, si la población es muy pequeña, los adultos fértiles tendrán dificultad en encontrarse cuando sea el tiempo de apareamiento. Escriba una ecuación diferencial que modele la población de rinocerontes con base en esas hipótesis. (Note que hay más de un modelo razonable que se ajusta a esas suposiciones.)

16. Considere las siguientes hipótesis respecto a la fracción de una pieza de pan cubierta por moho.

- Las esporas de moho caen sobre el pan a una razón constante.
- Cuando la proporción cubierta es pequeña, la fracción del pan cubierto por el moho se incrementa a una razón proporcional a la cantidad de pan cubierto.
- Cuando la fracción de pan cubierto por el moho es grande, la razón de crecimiento disminuye.
- Para sobrevivir, el moho debe estar en contacto con el pan.

Usando estas hipótesis, escriba una ecuación diferencial que modele la proporción de una pieza de pan cubierta por moho. (Observe que hay más de un modelo razonable que se ajuste a esas hipótesis.)

17. La siguiente tabla contiene datos sobre la población de búhos amarillos (autillos) en Wyman Woods, Oxford, Inglaterra (recopilados por Southern).\*

- (a) ¿Qué modelo de población usaría usted para modelar esta población?  
 (b) ¿Puede usted calcular (o por lo menos hacer estimaciones razonables) los valores del parámetro?  
 (c) ¿Qué predice su modelo para la población actual?

| Año  | Población | Año  | Población |
|------|-----------|------|-----------|
| 1947 | 34        | 1954 | 52        |
| 1948 | 40        | 1955 | 60        |
| 1949 | 40        | 1956 | 64        |
| 1950 | 40        | 1957 | 64        |
| 1951 | 42        | 1958 | 62        |
| 1952 | 48        | 1959 | 64        |
| 1953 | 48        |      |           |

18. Para los siguientes sistemas depredador-presa, identifique qué variable dependiente,  $x$  o  $y$ , es la población presa y cuál es la población depredadora. ¿Está limitado el crecimiento de la población presa por otros factores ajenos al número de depredadores? ¿Tienen los depredadores fuentes de alimento aparte de las presas? (Suponga que los parámetros  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  y  $N$  son todos positivos.)

(a)  $\frac{dx}{dt} = -\alpha x + \beta xy$

(b)  $\frac{dx}{dt} = \alpha x - \alpha \frac{x^2}{N} - \beta xy$

$\frac{dy}{dt} = \gamma y - \delta xy$

$\frac{dy}{dt} = \gamma y + \delta xy$

19. En los siguientes modelos de población depredador-presa,  $x$  representa la presa y  $y$  representa los depredadores.

(i)  $\frac{dx}{dt} = 5x - 3xy$

(ii)  $\frac{dx}{dt} = x - 8xy$

$\frac{dy}{dt} = -2y + \frac{1}{2}xy$

$\frac{dy}{dt} = -2y + 6xy$

\*Vea J. P. Dempster, *Animal Population Ecology*, Academic Press, 1975, p. 99.



- (a) ¿En qué sistema se reproduce más rápidamente la presa cuando no hay depredadores (cuando  $y = 0$ ) e igual número de presas?
- (b) ¿En qué sistema tienen los depredadores más éxito de cazar presas? En otras palabras, si el número de depredadores y presas son iguales para los dos sistemas, ¿en qué sistema tienen los depredadores un mayor efecto sobre la razón de cambio de las presas?
- (c) ¿Qué sistema requiere más presas para que los depredadores logren una tasa de crecimiento dada (suponiendo números idénticos de depredadores en ambos casos)?

## 20. El sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= ax - by\sqrt{x} \\ \frac{dy}{dt} &= cy\sqrt{x}\end{aligned}$$

ha sido propuesto como un modelo para un sistema depredador-presa de dos especies particulares de microorganismos (donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son parámetros positivos).

- (a) ¿Qué variable,  $x$  o  $y$ , representa la población depredadora? ¿Qué variable representa la población presa?
  - (b) ¿Qué pasa a la población depredadora si la presa se extingue?
21. Los siguientes sistemas son modelos de las poblaciones de parejas de especies que *compiten* por recursos (un incremento en una especie disminuye la tasa de crecimiento de la otra) o *cooperan* (un incremento en una especie aumenta la razón de crecimiento de la otra). Para cada sistema identifique las variables (independiente o dependiente) y los parámetros (capacidad de soporte, medidas de interacción entre las especies, etc.). ¿Compiten o cooperan las especies? (Suponga que todos los parámetros son positivos.)

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \frac{dx}{dt} = \alpha x - \alpha \frac{x^2}{N} + \beta xy & \text{(b)} \quad \frac{dx}{dt} = -\gamma x - \delta xy \\ \frac{dy}{dt} = \gamma y + \delta xy & \frac{dy}{dt} = \alpha y - \beta xy \end{array}$$

## 1.2 TÉCNICA ANALÍTICA: SEPARACIÓN DE VARIABLES

### ¿Qué es una ecuación diferencial y qué es una solución?

Una ecuación diferencial de primer orden es una ecuación para una función desconocida en términos de su derivada. Como vimos en la sección previa, hay tres tipos de “variables” en las ecuaciones diferenciales: la variable independiente (casi siempre el tiempo  $t$  en nuestros ejemplos), una o más variables dependientes (que son funciones de la variable independiente) y los parámetros. Esta terminología es estándar pero un poco confusa. La variable dependiente es en realidad una función, por lo que técnicamente debería llamarse función dependiente.

La forma estándar para una ecuación diferencial de primer orden es

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y).$$

Aquí el lado derecho depende por lo común tanto de la variable dependiente como de la independiente, aunque a menudo encontramos casos en que  $t$  o  $y$  están ausentes.

Una **solución** de la ecuación diferencial es una función de la variable independiente que, al ser sustituida en la ecuación como la variable dependiente, satisface todos los valores de la variable independiente en la ecuación. Es decir, una función  $y(t)$  es una solución si satisface la relación  $dy/dt = y'(t) = f(t, y(t))$ . Esta terminología no nos dice cómo encontrar soluciones, pero sí cómo verificar si una función candidato es o no una solución. Por ejemplo, considere la simple ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = y$$

Podemos comprobar fácilmente que la función  $y_1(t) = 3e^t$  es una respuesta, mientras que  $y_2(t) = \sin t$  no lo es. La función  $y_1(t)$  es una solución porque

$$\frac{dy_1}{dt} = \frac{d(3e^t)}{dt} = 3e^t = y_1 \quad \text{para toda } t.$$

Por otra parte,  $y_2(t)$  no lo es ya que

$$\frac{dy_2}{dt} = \frac{d(\sin t)}{dt} = \cos t,$$

y ciertamente la función  $\cos t$  no es la misma función que  $y_2(t) = \sin t$ .

### Verificación de que una función es una solución para una ecuación

Si nos fijamos en una ecuación más complicada tal como

$$\frac{dy}{dt} = \frac{y^2 - 1}{t^2 + 2t},$$

tenemos entonces considerablemente más trabajo en encontrar una solución. Por otra parte, si alguien nos propone una función  $y(t)$ , sabemos cómo verificar si se trata o no de una solución.

Por ejemplo, suponga que encontramos tres autores de textos sobre ecuaciones diferenciales, digamos, Pablo, Roberto y Juan, en la cafetería de la Universidad y les pedimos que encuentren soluciones para esta ecuación diferencial. Después de algunos minutos de furioso calcular, Pablo afirma que

$$y_1(t) = 1 + t$$

es una solución. Juan dice que

$$y_2(t) = 1 + 2t$$

es una solución. Después de varios minutos más, Roberto dice que

$$y_3(t) = 1$$

es una solución. ¿Cuál de esas funciones es una solución? Veamos quién tiene razón sustituyendo cada función en la ecuación diferencial.

Primero ensayamos la función de Pablo. Calculamos el lado izquierdo de la ecuación diferenciando  $y_1(t)$ . Tenemos

$$\frac{dy_1}{dt} = \frac{d(1+t)}{dt} = 1.$$

Sustituyendo  $y_1(t)$  en el lado derecho, encontramos

$$\frac{(y_1(t))^2 - 1}{t^2 + 2t} = \frac{(1+t)^2 - 1}{t^2 + 2t} = \frac{t^2 + 2t}{t^2 + 2t} = 1.$$

El lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación diferencial son idénticos, por lo que Pablo está en lo correcto.

Para verificar la función de Juan, calculamos de nuevo la derivada

$$\frac{dy_2}{dt} = \frac{d(1+2t)}{dt} = 2.$$

Con  $y_2(t)$ , el lado derecho de la ecuación diferencial es

$$\frac{(y_2(t))^2 - 1}{t^2 + 2t} = \frac{(1+2t)^2 - 1}{t^2 + 2t} = \frac{4t^2 + 4t}{t^2 + 2t} = \frac{4(t+1)}{t+2}.$$

El lado izquierdo de la ecuación diferencial no es igual al lado derecho para toda  $t$  ya que el lado derecho no es la función constante 2. La función de Juan *no* es una solución.

Finalmente, revisamos la función de Roberto de la misma manera. El lado izquierdo es

$$\frac{dy_3}{dt} = \frac{d(1)}{dt} = 0$$

ya que  $y_3(t) = 1$  es una constante. El lado derecho es

$$\frac{y_3(t)^2 - 1}{t^2 + t} = \frac{1 - 1}{t^2 + t} = 0.$$

Tanto el lado izquierdo como el derecho de la ecuación diferencial desaparecen para toda  $t$ . Por consiguiente, la función de Roberto *es* una solución de la ecuación diferencial.

Las lecciones que aprendemos de este ejemplo son que una ecuación diferencial puede tener soluciones que se ven algebraicamente muy diferentes una de otra y que, por supuesto, no toda función es una solución. Dada una función, podemos comprobar si ésta es una solución sustituyéndola en la ecuación diferencial y viendo si el lado izquierdo es idéntico al lado derecho. Éste es un buen aspecto de las ecuaciones diferenciales: *siempre podemos verificar nuestras respuestas*. Entonces, nunca deberíamos equivocarnos en esto.

## Problemas de valor inicial y la solución general

Cuando encontramos ecuaciones diferenciales en la práctica, suelen aparecer con **condiciones iniciales**. Buscamos una solución de la ecuación que presupone un valor dado en un tiempo particular. Una ecuación diferencial junto a una condición inicial se llama **problema de valor inicial**. La forma usual de un problema de valor inicial es

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0.$$

Buscamos aquí una función  $y(t)$  que sea una solución de la ecuación diferencial y que tenga el valor  $y_0$  en el tiempo  $t_0$ . A menudo, el tiempo particular considerado es  $t = 0$  (por ello el nombre de *condición inicial*), pero podría especificarse cualquier otro tiempo.

Por ejemplo,

$$\frac{dy}{dt} = t^3 - 2 \sin t, \quad y(0) = 3.$$

es un problema de valor inicial. Para resolverlo, observe que el lado derecho de la ecuación diferencial depende sólo de  $t$  y no de  $y$ . Debemos encontrar una función cuya derivada sea  $t^3 - 2 \sin t$ . Éste es un problema común de antidiferenciación, por lo que todo lo que necesitamos es integrar esta expresión. Encontramos

$$\int (t^3 - 2 \sin t) dt = \frac{t^4}{4} + 2 \cos t + c,$$

donde  $c$  es una constante de integración. Entonces la solución de la ecuación diferencial debe tener la forma

$$y(t) = \frac{t^4}{4} + 2 \cos t + c.$$

Usamos ahora la condición inicial  $y(0) = 3$  para determinar  $c$ :

$$3 = y(0) = \frac{0^4}{4} + 2 \cos 0 + c = 0 + 2 \cdot 1 + c = 2 + c.$$

Entonces,  $c = 1$ , y la solución de este problema de valor inicial es

$$y(t) = \frac{t^4}{4} + 2 \cos t + 1.$$

La expresión

$$y(t) = \frac{t^4}{4} + 2 \cos t + c$$

se llama **solución general** de la ecuación diferencial porque podemos usarla para resolver cualquier problema de valor inicial. Por ejemplo, si la condición inicial es  $y(0) = \pi$ , escogeríamos entonces  $c = \pi - 2$  para resolver el problema de valor inicial  $dy/dt = t^3 - 2 \sin t$ ,  $y(0) = \pi$ .

## Ecuaciones separables

Ahora que ya sabemos revisar si una función dada es una solución de una ecuación diferencial, la pregunta es: ¿cómo obtenemos una solución? Desafortunadamente, es raro el caso en que podemos encontrar soluciones explícitas para una ecuación diferencial. Puesto que muchas de estas igualdades tienen soluciones que no pueden expresarse en términos de funciones conocidas como polinomios, exponenciales o funciones trigonométricas. Sin embargo, existen unos pocos tipos especiales de ecuaciones diferenciales para las cuales podemos obtener soluciones explícitas, y en esta sección analizaremos uno de esos tipos de ecuaciones.

La ecuación diferencial de primer orden común es dada por la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y).$$

El lado derecho de esta ecuación contiene generalmente tanto la variable independiente  $t$  como la variable dependiente  $y$  (aunque hay muchos ejemplos importantes en los que  $t$  o  $y$  están ausentes). Una ecuación diferencial se llama **separable** si la función  $f(t, y)$  puede escribirse como el producto de dos funciones: una que dependa sólo de  $t$  y otra que dependa sólo de  $y$ . Es decir, una ecuación diferencial es separable si puede escribirse en la forma

$$\frac{dy}{dt} = g(t)h(y).$$

Por ejemplo, la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = yt$$

es claramente separable y la ecuación

$$\frac{dy}{dt} = y + t$$

no lo es. Podríamos tener que trabajar un poco para evidenciar que una ecuación es separable. Por ejemplo,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{t+1}{ty+t}$$

es separable ya que podemos escribir la ecuación como

$$\frac{dy}{dt} = \frac{(t+1)}{t(y+1)} = \left(\frac{t+1}{t}\right) \left(\frac{1}{y+1}\right).$$

Dos importantes tipos de ecuaciones separables se presentan si  $t$  o  $y$  están ausentes en el lado derecho de la ecuación. La ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = g(t)$$

es separable puesto que consideramos el lado derecho como  $g(t) \cdot 1$ , donde 1 constituye una función (muy simple) de  $y$ . De manera similar,

$$\frac{dy}{dt} = h(y)$$

es también separable. Este último tipo de ecuación diferencial se llama **autónoma**. Muchas de las ecuaciones diferenciales de primer orden más importantes que surgen en aplicaciones (incluidas todas las de nuestros modelos en la sección previa) son autónomas. Por ejemplo, el lado derecho de la ecuación logística

$$\frac{dP}{dt} = kP \left(1 - \frac{P}{N}\right)$$

sólo depende de la variable  $P$ , por lo que esta ecuación es autónoma.

### Cómo resolver ecuaciones diferenciales separables

Para encontrar soluciones explícitas de ecuaciones diferenciales separables, usamos un procedimiento común del cálculo. A fin de ilustrar el método, consideremos la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = \frac{t}{y^2}.$$

Se antoja resolver esta ecuación simplemente integrando ambos lados de la ecuación con respecto a  $t$ . Esto da

$$\int \frac{dy}{dt} dt = \int \frac{t}{y^2} dt,$$

y, en consecuencia,

$$y(t) = \int \frac{t}{y^2} dt.$$

Ahora estamos atorados. No podemos evaluar la integral en el lado derecho porque no conocemos la función  $y(t)$ . De hecho, ésta es precisamente la función que queremos encontrar. Sólo hemos reemplazado la derivada por una *ecuación integral*.

Tenemos que hacerle algo a esta ecuación *antes* de tratar de integrarla. Volviendo a la ecuación diferencial original

$$\frac{dy}{dt} = \frac{t}{y^2},$$

efectuamos algo de álgebra “informal” y reescribimos esta ecuación en la forma

$$y^2 dy = t dt.$$

Es decir, multiplicamos ambos lados por  $y^2 dt$ . Por supuesto, no tiene sentido escindir  $dy/dt$  multiplicándola por  $dt$ . Sin embargo, esto debe recordarle la técnica de cálculo integral conocida como sustitución- $u$ . Veremos pronto que esa sustitución es exactamente lo que estamos haciendo aquí.

Integramos ahora ambos lados: el izquierdo con respecto a  $y$ , y el derecho con respecto a  $t$ . Tenemos

$$\int y^2 dy = \int t dt,$$

lo que da

$$\frac{y^3}{3} = \frac{t^2}{2} + c.$$

Técnicamente, tenemos una constante de integración en ambos lados de esta ecuación, pero podemos agruparlas en una sola constante  $c$  a la derecha. Para ello, reescribimos esta expresión como

$$y(t) = \left( \frac{3t^2}{2} + 3c \right)^{1/3};$$

o como  $c$  es una constante arbitraria, podemos representarla más compactamente como

$$y(t) = \left( \frac{3t^2}{2} + k \right)^{1/3},$$

donde  $k$  es una constante arbitraria. El paso siguiente consiste en comprobar que esta expresión es realmente una solución de la ecuación diferencial, y a pesar de la dudosa separación que acabamos de efectuar, obtenemos al final una respuesta.

Vea que este proceso ofrece muchas formas de solucionar la ecuación diferencial. Cada valor de la constante  $k$  da un resultado diferente.

### ¿Qué pasa realmente en nuestra álgebra informal?

Si leyó usted atentamente el ejemplo previo, es probable que un punto de él lo ponga nervioso. El tratar  $dt$  como una variable es una advertencia de que realmente está ocurriendo algo más complicado.

Comenzamos con una ecuación separable

$$\frac{dy}{dt} = g(t)h(y),$$

que reescribimos como

$$\frac{1}{h(y)} \frac{dy}{dt} = g(t).$$

Esta ecuación tiene en realidad una función de  $t$  en cada lado del signo de igual porque  $y$  es una función de  $t$ . Deberíamos entonces escribirla como

$$\frac{1}{h(y(t))} \frac{dy}{dt} = g(t).$$

En esta forma, podemos integrar ambos lados con respecto a  $t$  para obtener

$$\int \frac{1}{h(y(t))} \frac{dy}{dt} dt = \int g(t) dt.$$

Ahora el paso importante: hacemos una "sustitución- $u$ ", tal como en cálculo, reemplazando la función  $y(t)$  por la nueva variable, digamos  $y$ . (En este caso, la sustitución es en realidad una sustitución- $y$ .) Por supuesto, debemos también reemplazar la expresión  $(dy/dt)$   $dt$  por  $dy$ . El método de sustitución del cálculo nos dice que

$$\int \frac{1}{h(y(t))} \frac{dy}{dt} dt = \int \frac{1}{h(y)} dy,$$

y por tanto podemos combinar las dos últimas ecuaciones para obtener

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(t) dt.$$

Por consiguiente, podemos integrar el lado izquierdo con respecto a  $y$  y el lado derecho con respecto a  $t$ .

Separar variables y multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por  $dt$  es simplemente una convención notacional que nos ayuda a recordar el método. Es justificable por el desarrollo anterior.

## Soluciones faltantes

Si es posible separar las variables en una ecuación diferencial, parecería que resolver la ecuación se reduce a calcular varias integrales. Esto es cierto, pero hay algunos escollos ocultos, como lo veremos en el siguiente ejemplo. Consideremos la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = y^2.$$

Ésta es una ecuación autónoma y por tanto separable; su solución parece ser directa. Si separamos e integramos como es usual, tenemos

$$\begin{aligned}\int \frac{dy}{y^2} &= \int dt \\ -\frac{1}{y} &= t + c \\ y(t) &= -\frac{1}{t + c}.\end{aligned}$$

Se antoja decir que esta expresión para  $y(t)$  es la solución general. Sin embargo, no podemos resolver todos los problemas de valor inicial con soluciones de este tipo. De hecho, tenemos  $y(0) = -1/c$ , por lo que no podemos usar esta expresión para resolver el problema de valor inicial  $y(0) = 0$ .

¿Dónde está el error? Observe que el lado derecho de la ecuación diferencial desaparece si  $y = 0$ . Entonces la función constante  $y(t) = 0$  es una solución para esta ecuación diferencial. En otras palabras, además de las soluciones que obtuvimos usando el método de separación de variables, esta ecuación diferencial posee la solución de equilibrio  $y(t) = 0$  para toda  $t$ , y con ello se satisface el problema de valor inicial  $y(0) = 0$ . Aun cuando está “ausente” de la familia de soluciones que obtuvimos al separar variables, es la que necesitamos si queremos resolver todo problema de valor inicial de esta ecuación diferencial. La solución general consiste entonces en funciones de la forma  $y(t) = -1/(t + c)$  junto con la solución de equilibrio  $y(t) = 0$ .

## Cayendo en un atolladero

Como ejemplo adicional, consideremos la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = \frac{y}{1 + y^2}.$$

Igual que antes, esta ecuación es autónoma. Separamos primero las variables para obtener

$$\left( \frac{1 + y^2}{y} \right) dy = dt.$$

Luego integramos

$$\int \left( \frac{1}{y} + y \right) dy = \int dt,$$



lo que da

$$\ln |y| + \frac{y^2}{2} = t + c$$

Pero ahora estamos en problemas; no hay modo de resolver la ecuación

$$\ln |y| + \frac{y^2}{2} = t + c.$$

para y sola. No podemos generar una fórmula explícita para y. Sin embargo, tenemos una **forma implícita** para la solución que, para muchos fines, es perfectamente aceptable.

Aun cuando no obtenemos soluciones explícitas al separar variables en esta ecuación, podemos encontrar alguna. El lado derecho desaparece si  $y = 0$ . Así, la función constante  $y(t) = 0$  es una solución de equilibrio. Note que esta solución de equilibrio no aparece en la solución implícita que obtuvimos con el método de separación de variables.

Hay otro problema que surge con este método. A menudo es imposible llevar a cabo las integraciones requeridas. Por ejemplo, la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = \sec(y^2)$$

es autónoma. Al separar variables e integrar, obtenemos

$$\int \frac{1}{\sec(y^2)} dy = \int dt,$$

o en forma equivalente,

$$\int \cos(y^2) dy = \int dt.$$

La integral en el lado izquierdo es difícil, por no decir algo peor. (De hecho, hay una función especial definida justamente para darle un nombre a esta integral.) La lección es que, aun para ecuaciones especiales de la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(y),$$

con frecuencia es imposible llevar a cabo el álgebra requerida. No podremos confiar meramente en herramientas analíticas y soluciones explícitas al estudiar ecuaciones diferenciales, aunque podamos separar las variables.

## Un modelo de ahorro

Supongamos que depositamos \$5 000 en una cuenta de ahorro con interés incrementado a una tasa de 5% compuesto en forma continua. Si  $A(t)$  denota la cantidad de dinero en la cuenta en el tiempo  $t$ , entonces la ecuación diferencial para  $A$  es

$$\frac{dA}{dt} = 0.05A.$$

Como vimos en la sección previa, la solución general para esta ecuación es la función exponencial

$$A(t) = ce^{0.05t},$$

donde  $c = A(0)$ . Entonces

$$A(t) = 5000e^{0.05t}$$

es nuestra solución particular.

Suponiendo que las tasas de interés nunca cambian, después de 10 años tendremos

$$A(10) = 5000e^{0.5} \approx 8244$$

dólares en esta cuenta. Ésta es una buena cantidad de dinero, por lo que decidimos tomar algo para divertirnos. Decidimos retirar \$1000 de la cuenta cada año, en forma continua, comenzando en el año 10. ¿Cuánto nos durará el dinero? ¿Perderemos alguna vez todo nuestro capital?

La ecuación diferencial para  $A(t)$  debe cambiarse, pero sólo a partir del año 10. Para  $0 \leq t \leq 10$ , nuestro modelo previo funciona muy bien. Sin embargo, para  $t > 10$ , la ecuación diferencial toma la forma

$$\frac{dA}{dt} = 0.05A - 1000.$$

Tenemos realmente entonces una ecuación diferencial del tipo

$$\frac{dA}{dt} = \begin{cases} 0.05A & \text{para } t < 10; \\ 0.05A - 1000 & \text{para } t > 10, \end{cases}$$

cuyo lado derecho consiste en dos partes.

Para solucionar esta ecuación en dos partes, resolvemos la primera parte y determinamos  $A(10)$ . Esto ya lo hicimos y obtuvimos  $A(10) \approx 8244$  como valor inicial. Luego la segunda ecuación nos da  $A(10) \approx 8244$  como valor inicial. Esta ecuación también es separable, y tenemos

$$\int \frac{dA}{0.05A - 1000} = \int dt.$$

Calculamos esta integral usando la sustitución y la función logaritmo natural. Sea  $u = 0.05A - 1000$ . Entonces  $du = 0.05 dA$  o  $20 du = dA$  ya que  $0.05 = 1/20$ . Obtenemos

$$\int \frac{20 du}{u} = t + c_1$$

$$20 \ln |u| = t + c_1$$

$$20 \ln |0.05A - 1000| = t + c_1,$$

para alguna constante  $c_1$ .

En  $t = 10$ , sabemos que  $A \approx 8244$ . Entonces, en  $t = 10$ ,

$$\frac{dA}{dt} = 0.05A - 1000 \approx -587.8 < 0.$$

En otras palabras, estamos retirando a una tasa que excede a la tasa a la que ganamos interés. Como  $dA/dt$  en  $t = 10$  es negativa,  $A$  disminuirá y  $0.05A - 1000$  permanece negativa para toda  $t > 10$ . Si  $0.05A - 1000 < 0$ , entonces

$$|0.05A - 1000| = -(0.05A - 1000) = 1000 - 0.05A.$$

En consecuencia, tenemos

$$20 \ln(1000 - 0.05A) = t + c_1,$$

o

$$\frac{\ln(1000 - 0.05A)}{0.05} = t + c_1.$$

Multiplicando ambos lados por 0.05 y exponenciando, resulta

$$1000 - 0.05A = e^{0.05(t+c_1)}$$

$$1000 - 0.05A = c_2 e^{0.05t},$$

donde  $c_2 = e^{0.05c_1}$ . Despejando  $A$ , obtenemos

$$\begin{aligned} A &= \frac{1000 - c_2 e^{0.05t}}{0.05} \\ &= 20(1000 - c_2 e^{0.05t}) = 20000 - c_3 e^{0.05t}, \end{aligned}$$

donde  $c_3 = 20c_2$ . (Aunque hemos sido cuidadosos para indicar las relaciones entre las constantes  $c_1$ ,  $c_2$  y  $c_3$ , necesitamos sólo recordar que  $c_3$  es una constante determinable a partir de las condiciones iniciales.)

Ahora usamos la condición inicial para determinar  $c_3$ . Sabemos que

$$8244 \approx A(10) = 20000 - c_3 e^{0.05(10)} \approx 20000 - c_3(1.6487).$$

Despejando  $c_3$ , obtenemos  $c_3 \approx 7130$ . Nuestra solución para  $t \geq 10$  es

$$A(t) \approx 20000 - 7130e^{0.05t}.$$

Vemos que

$$A(11) \approx 7641$$

$$A(12) \approx 7008$$

etc. Nuestra cuenta se está agotando, pero no por mucho. De hecho podemos encontrar cuánto durarán los buenos tiempos preguntando cuándo se acabará nuestro dinero. En otras palabras, resolvemos la ecuación  $A(t) = 0$  para toda  $t$ . Tenemos

$$0 = 20000 - 7130e^{0.05t},$$

lo que da

$$t = 20 \ln \left( \frac{20000}{7130} \right) \approx 20.63.$$

Después de dejar que \$5 000 acumulen interés durante diez años, podemos retirar \$1 000 anualmente por más de diez años.

## Un problema de mezclado

El nombre *problema de mezclado* se refiere a una gran colección de problemas diferentes donde dos o más sustancias se mezclan entre sí a distintas velocidades. Los ejemplos varían del mezclado de contaminantes en un lago a la mezcla de productos químicos en un tanque, a la difusión de humo de cigarro en el aire en un cuarto, a la mezcla de especias en un platillo de curry.

### Mezcla en un tanque

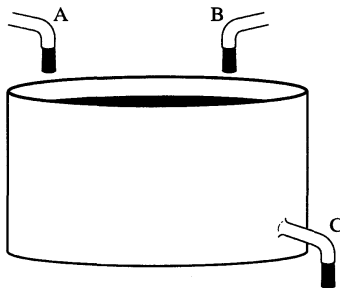
Consideremos un gran tanque que contiene azúcar y agua con lo que se prepararán refrescos embotellados (vea la figura 1.8). Suponga que:

- El tanque contiene 100 galones de líquido. Además, la cantidad que fluye hacia adentro es la misma que fluye hacia afuera, pero siempre hay 100 galones en el tanque.
- El tanque se mantiene bien mezclado, por lo que la concentración de azúcar es uniforme en todo el tanque.
- El agua azucarada que contiene 5 cucharadas de azúcar por galón entra al tanque a través del tubo A a razón de 2 galones por minuto.
- El agua azucarada que contiene 10 cucharadas de azúcar por galón entra al tanque a través del tubo B a razón de 1 galón por minuto.
- El agua azucarada sale del tanque a través del tubo C a razón de 3 galones por minuto.

Para elaborar el modelo,  $t$  es el tiempo medido en minutos (la variable independiente). Para la variable dependiente tenemos dos opciones. Podemos escoger la cantidad total de azúcar  $S(t)$  en el tanque en el tiempo  $t$  medida en cucharadas, o bien  $C(t)$ , la concentración de azúcar en el tanque en el tiempo  $t$  medida en cucharadas por galón. Desarrollaremos el modelo para  $S$ , dejando el modelo para  $C$  como un ejercicio.

Usando el azúcar total  $S(t)$  en el tanque como la variable dependiente, la razón de cambio de  $S$  es la diferencia entre la cantidad de azúcar que se añade y la cantidad de azúcar que se retira. El azúcar que entra al tanque llega por los tubos A y B y puede calcularse fácilmente, multiplicando el número de galones por minuto de la mezcla edulcorada que entra al tanque por la cantidad de azúcar por galón. La cantidad de azúcar que sale del tanque por el tubo C depende de la concentración de azúcar en el tanque en ese momento. La concentración está dada por  $S/100$ , por lo que el azúcar que sale del tanque es el producto del número de galones que salen por minuto (3 galones por minuto) y la concentración ( $S/100$ ). El modelo es

$$\frac{dS}{dt} = \underbrace{2 \cdot 5}_{\text{entrada de azúcar por el tubo A}} + \underbrace{1 \cdot 10}_{\text{entrada de azúcar por el tubo B}} - \underbrace{3 \cdot \frac{S}{100}}_{\text{salida de azúcar por el tubo C}}$$



**Figura 1.8**  
Tanque de mezclado.

Es decir,

$$\frac{dS}{dt} = 20 - \frac{3S}{100} = \frac{2000 - 3S}{100}.$$

Para resolver esta ecuación analíticamente, separamos las variables e integramos. Encontramos

$$\frac{dS}{2000 - 3S} = \frac{dt}{100}$$

$$\frac{\ln |2000 - 3S|}{-3} = \frac{t}{100} + c_1$$

$$\ln |2000 - 3S| = -\frac{3t}{100} - 3c_1$$

$$\ln |2000 - 3S| = -0.03t + c_2,$$

donde  $c_2 = -3c_1$ . Exponenciando, obtenemos

$$|2000 - 3S| = e^{(-0.03t + c_2)} = c_3 e^{-0.03t},$$

donde  $c_3 = e^{c_2}$ . Observe que esto significa que  $c_3$  es una constante positiva. Ahora debemos tener cuidado. Quitando los signos de valor absoluto resulta

$$2000 - 3S = \pm c_3 e^{-0.03t},$$

donde escogemos el signo más si  $S(t) < 2000/3$  y el signo menos si  $S(t) > 2000/3$ . Por tanto, podemos escribir esta ecuación en forma más sencilla como

$$2000 - 3S = c_4 e^{-0.03t},$$

donde  $c_4$  es una constante arbitraria (positiva, negativa o cero). Despejando  $S$  obtenemos la solución general

$$S(t) = ce^{-0.03t} + \frac{2000}{3},$$

donde  $c = -c_4/3$  es una constante arbitraria. Es posible determinar el valor preciso de  $c$  si conocemos la cantidad exacta de azúcar que se encuentra inicialmente en el tanque. Considere que, si  $c = 0$ , la solución es simplemente  $S(t) = 2000/3$ , es decir, una solución de equilibrio.

## EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 1.2

1. Roberto, Juan y Pablo están nuevamente tomando café, cuando uno de sus estudiantes les pregunta cómo resolver la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = \frac{y+1}{t+1}.$$

Después de mucha discusión, Roberto dice  $y(t) = t$ , Juan dice  $y(t) = 2t + 1$  y Pablo dice  $y(t) = t^2 - 2$ .

- (a) ¿Quién tiene razón?
- (b) ¿Qué solución debieron visualizar de inmediato?

2. Construya una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dt} = 2y - t + g(y)$$

que tenga la función  $y(t) = e^{2t}$  como una solución.

3. Construya una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

que tenga la función  $y(t) = e^t$ , como una solución. (Trate de encontrar una cuyo lado derecho  $f(t, y)$  dependa explícitamente de  $t$  y  $y$ .)

4. Escoja alguna función relativamente simple y construya una ecuación diferencial que tenga esa función como resultado. Luego pregunte a un compañero de clase que plantee una solución para la ecuación diferencial resultante sin decirle la solución que tiene usted en mente. (Sea considerado. Su compañero de clase le preguntará a usted lo mismo.)

- (a) ¿Encontró su compañero una solución?  
 (b) ¿Fue la misma que tenía usted en mente?  
 (c) ¿Por qué es más fácil escribir problemas de ecuaciones diferenciales que resolverlos?

En los ejercicios 5-24, encuentre la solución general de la ecuación diferencial especificada. (Puede que no sea usted capaz de alcanzar la respuesta ideal de una ecuación con sólo la variable dependiente a la izquierda y sólo la variable independiente a la derecha, pero trate de llegar lo más lejos posible.)

5.  $\frac{dy}{dt} = ty$

6.  $\frac{dy}{dt} = t^4 y$

7.  $\frac{dy}{dt} = 2y + 1$

8.  $\frac{dy}{dt} = 2 - y$

9.  $\frac{dy}{dt} = e^{-y}$

10.  $\frac{dy}{dt} = (ty)^2$

11.  $\frac{dy}{dt} = \frac{t}{t^2 y + y}$

12.  $\frac{dy}{dt} = t\sqrt[3]{y}$

13.  $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2y + 1}$

14.  $\frac{dy}{dt} = \frac{t}{1 + y^2}$

15.  $\frac{dy}{dt} = y(1 - y)$

16.  $\frac{dy}{dt} = \frac{t}{y}$

17.  $\frac{dy}{dt} = t^2 y + 1 + y + t^2$

18.  $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{ty + t + y + 1}$

19.  $\frac{dy}{dt} = \frac{e^t y}{1 + y^2}$

20.  $\frac{dy}{ds} = \sec y$

21.  $\frac{dw}{dt} = \frac{w}{t}$

22.  $\frac{dy}{dt} = \frac{2y + 1}{t}$

23.  $\frac{dy}{dt} = \frac{t^2 + 1}{y^4 + 3y}$

24.  $\frac{dy}{dt} = 1 + \frac{1}{y^2}$

En los ejercicios 25-34, resuelva el problema de valor inicial dado.

25.  $\frac{dy}{dt} = 2y + 1, \quad y(0) = 3$       26.  $\frac{dy}{dt} = ty^2 + 2y^2, \quad y(0) = 1$
27.  $\frac{dy}{dt} = -y^2, \quad y(0) = 1/2$       28.  $\frac{dx}{dt} = -xt, \quad x(0) = 1/\sqrt{\pi}$
29.  $\frac{dy}{dt} = -y^2, \quad y(0) = 0$       30.  $\frac{dy}{dt} = \frac{t}{y - t^2y}, \quad y(0) = 4$
31.  $\frac{dy}{dt} = \frac{t^2}{y + t^3y}, \quad y(0) = -2$       32.  $\frac{dy}{dt} = 2ty^2 + 3t^2y^2, \quad y(1) = -1$
33.  $\frac{dy}{dt} = (y^2 + 1)t, \quad y(0) = 1$       34.  $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2y + 3}, \quad y(0) = 1$

35. Una cubeta de 5 galones está llena de agua pura. Suponga que empezamos a añadir sal a la cubeta a razón de 1/4 de libra por minuto. Además, abrimos el grifo de manera que salga 1/2 galón por minuto de la cubeta, y agregamos agua pura para mantener llena la cubeta. Si la solución de agua salada está siempre bien mezclada, ¿cuál es la cantidad de sal en la cubeta después de
- (a) 1 minuto?      (b) 10 minutos?      (c) 60 minutos?
- (d) 1 000 minutos?      (e) un tiempo muy grande?
36. Considere el modelo siguiente, muy simple, sobre los niveles de colesterol en la sangre, basado en el hecho de que el colesterol es fabricado por el cuerpo para usarse en la construcción de paredes celulares y es absorbido de alimentos que lo contienen: sea  $C(t)$  la cantidad de colesterol en la sangre de una persona particular en el tiempo  $t$  (en miligramos por decilitro). Entonces

$$\frac{dC}{dt} = k_1(C_0 - C) + k_2E,$$

donde

- $C_0$  = nivel natural de colesterol en la persona,  
 $k_1$  = parámetro de producción,  
 $E$  = razón diaria a la que se ingiere colesterol, y  
 $k_2$  = parámetro de absorción.

- (a) Suponga  $C_0 = 200$ ,  $k_1 = 0.1$ ,  $k_2 = 0.1$ ,  $E = 400$  y  $C(0) = 150$ . ¿Cuál será el nivel de colesterol de la persona después de 2 días con esta dieta?
- (b) Con las condiciones iniciales anteriores, ¿cuál será el nivel de colesterol en la persona después de 5 días con esta dieta?
- (c) ¿Cuál será el nivel de colesterol en la persona después de un tiempo muy largo con esta dieta?
- (d) Se sabe que los niveles muy altos de colesterol en la sangre son un factor de riesgo para las enfermedades del corazón. Suponga que, después de un tiempo largo con la dieta alta en dicho esteroide descrita antes, la persona recibe una dieta muy baja en colesterol, de manera que  $E$  cambia a  $E = 100$ . (El nivel inicial de colesterol en el tiempo inicial de esta dieta es el resultado obtenido en el inciso (c).) ¿Cuál será el nivel de colesterol en la persona después de 1 día, después de 5 días y después de un tiempo muy largo con la nueva dieta?
- (e) Suponga que la persona se queda con la dieta alta en colesterol, pero toma medicamentos que bloquean parte de la absorción de dicha sustancia ingerida con los

alimentos, por lo que  $k_2$  cambia a  $k_2 = 0.075$ . Con el nivel de colesterol del inciso (c), ¿cuál será la proporción del esteroide en la sangre de esta persona después de 1 día, de 5 días y después de un tiempo muy largo?

37. Una taza de chocolate caliente está inicialmente a  $170^\circ\text{F}$  y se deja en un cuarto que tiene una temperatura ambiente de  $70^\circ\text{F}$ . Suponga que a partir del tiempo  $t = 0$  se enfría a razón de  $20^\circ$  por minuto.
  - (a) Suponga que es aplicable la ley de Newton sobre el enfriamiento: “La razón de enfriamiento es proporcional a la diferencia entre la temperatura en curso y la temperatura ambiente.” Escriba un problema de valor inicial que modele la temperatura del chocolate caliente.
  - (b) ¿Cuánto tiempo le toma al chocolate caliente enfriarse a una temperatura de  $110^\circ\text{F}$ ?
38. En el problema de mezclado en esta sección tuvimos que hacer una selección de la variable dependiente. Usamos la cantidad de azúcar como la variable dependiente, pero podríamos haber usado la concentración de azúcar como la variable dependiente. Si  $S(t)$  es la cantidad total de azúcar en el tanque en el tiempo  $t$ , entonces la concentración en el tiempo  $t$  está dada por  $C(t) = S(t)/100$  y se mide en cucharadas por galón. Escriba una ecuación diferencial y modele las hipótesis en la sección utilizando  $C(t)$  como variable dependiente.
39. Use los procedimientos de esta sección para resolver la ecuación diferencial en el ejercicio 38. ¿Hay soluciones de equilibrio para esta ecuación diferencial?
40. Suponga que va a tener una gran cena con un gran grupo de invitados. Usted decide cocinar 2 galones de chile con carne. La receta indica 2 cucharaditas de salsa picante por galón, pero usted lee mal las instrucciones y pone 2 cucharadas grandes de salsa picante por galón. (Como cada cucharada grande corresponde a 3 cucharaditas, usted ha puesto 6 de éstas por galón, lo que da un total de 12 cucharaditas de salsa picante en el guisado.) Usted no quiere tirar el chile con carne porque el menú no es muy variado (y algunas personas gustan comer este platillo con mucho picante), por lo que termina sirviéndolo. Sin embargo, conforme cada persona se sirve, usted llena la cazuela con frijoles y jitomates sin picante hasta que la concentración de salsa picante concuerda con la de la receta. Suponga que los invitados toman 1 taza de chile con carne por minuto de la cazuela (hay 16 tazas en un galón), ¿cuánto tiempo pasará hasta que el chile con carne tenga la concentración de salsa picante indicada en la receta? ¿Cuántas copas de chile con carne se habrán tomado de la cazuela?
41. Suponga que la señora Lee desea comprar una casa nueva y debe pedir prestado \$150 000. Ella quiere una hipoteca a 20 años y tiene dos opciones. Puede pedir prestado el dinero al 7% anual sin puntos o bien al 6.85% por año con un cargo de 3 puntos. (Un “punto” es una comisión del 1% de la cantidad del préstamo que debe pagarse al principio del préstamo. Por ejemplo, una hipoteca con 3 puntos requiere que la señora Lee pague \$4 500 adicionales para recibir el préstamo.) Como aproximación, suponemos que el interés es compuesto y que los pagos se hacen continuamente. Sea

$M(t)$  = cantidad adeudada en el tiempo  $t$  (medido en años),  
 $i$  = tasa de interés anual, y  
 $p$  = pago anual.

El modelo para la cantidad adeudada es entonces

$$\frac{dM}{dt} = iM - p.$$



- (a) ¿Cuánto debe pagar la señora Lee en cada caso?
- (b) ¿Qué opción es mejor sobre el tiempo del préstamo (suponiendo que la señora Lee no invierte el dinero que hubiese pagado en puntos)?
- (c) Si la señora Lee puede invertir los \$4 500 que hubiese pagado en puntos para la segunda hipoteca al 5% compuesto continuamente, ¿cuál es la mejor opción?

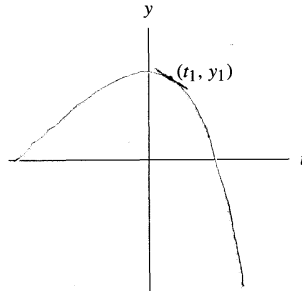
### 1.3 TÉCNICA CUALITATIVA: CAMPOS DE PENDIENTES

Encontrar una expresión analítica (es decir, una fórmula) para solucionar una ecuación diferencial a menudo es una manera útil de describir una solución de una ecuación diferencial. Sin embargo, hay otras maneras de representarlas y esas alternativas son con frecuencia más fáciles de entender y usar. En esta sección veremos los procedimientos geométricos para representar soluciones, y desarrollaremos un método para visualizar las gráficas de las soluciones de la ecuación diferencial

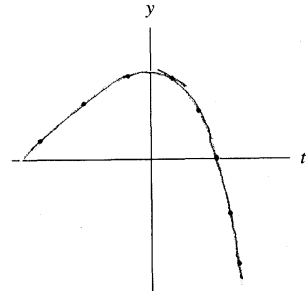
$$\frac{dy}{dt} = f(t, y).$$

#### La geometría de $dy/dx = f(t, y)$

Si la función  $y(t)$  es una solución de la ecuación  $dy/dt = f(t, y)$  y si su gráfica pasa por el punto  $(t_1, y_1)$  donde  $y_1 = y(t_1)$ , entonces la ecuación diferencial dice que la derivada  $dy/dt$  en  $t = t_1$  está dada por el número  $f(t_1, y_1)$ . Geométricamente, esta igualdad de  $dy/dt$  en  $t = t_1$  con  $f(t_1, y_1)$  significa que la pendiente de la línea tangente a la gráfica de  $y(t)$  en el punto  $(t_1, y_1)$  es  $f(t_1, y_1)$  (vea la figura 1.9). Note que no hay nada especial acerca del punto  $(t_1, y_1)$ , aparte del hecho de que es un punto sobre la gráfica de la solución  $y(t)$ . La igualdad de  $dy/dt$  y  $f(t, y)$  debe valer para toda  $t$  para la que  $y(t)$  satisfaga a la ecuación diferencial. En otras palabras, con los valores del lado derecho de la ecuación diferencial se obtienen las pendientes de las tangentes en todos los puntos sobre la gráfica de  $y(t)$  (vea la figura 1.10).



**Figura 1.9**  
La pendiente de la tangente en el punto  $(t_1, y_1)$  está dada por el valor de  $f(t_1, y_1)$ .



**Figura 1.10**  
Si  $y = y(t)$  es una solución, entonces la pendiente de cualquier tangente debe ser igual a  $f(t, y)$ .

## Campos de pendientes

Esta simple observación geométrica conduce a nuestro recurso principal para visualizar las soluciones de una ecuación diferencial de primer orden

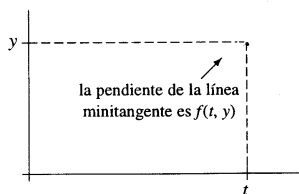
$$\frac{dy}{dt} = f(t, y).$$

Si nos dan la función  $f(t, y)$ , obtenemos una idea burda de las gráficas de las soluciones de la ecuación diferencial que bosquejan su correspondiente **campo de pendientes**. Hacemos este esbozo seleccionando puntos en el plano  $t$ - $y$  y calculando los números  $f(t, y)$  en esos puntos. En cada punto  $(t, y)$  seleccionado, usamos  $f(t, y)$  para dibujar una línea minitangente cuya pendiente es  $f(t, y)$  (vea la figura 1.11). Esas líneas minitangentes se llaman también **marcas de pendiente**. Una vez que tenemos una gran cantidad de dichas marcas, podemos visualizar las gráficas de las soluciones. Por ejemplo, considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = y - t.$$

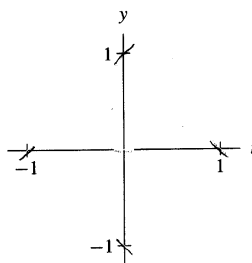
En otras palabras, el lado derecho de la ecuación diferencial está dado por la función  $f(t, y) = y - t$ . Para adquirir algo de práctica con la idea del campo de pendientes, delineamos su campo en forma manual con un pequeño número de puntos. Luego veremos una versión generada por computadora de este campo de pendientes.

Elaborar estas gráficas manualmente suele resultar tedioso, por lo que consideraremos sólo nueve puntos en el plano  $t$ - $y$ . Por ejemplo, en el punto  $(t, y) = (1, -1)$ , tenemos  $f(t, y) = f(1, -1) = -1 - 1 = -2$ . Por tanto, esbozamos un “pequeño” segmento de línea con pendiente  $-2$  con centro en el punto  $(1, -1)$  (vea la figura 1.12). Para bosquejar el campo de pendientes en todos los nueve puntos usamos la función  $f(t, y)$  para calcular las pendientes apropiadas. Los resultados se resumen en la tabla 1.2. Una vez que tenemos esos valores, los usamos para obtener un croquis aproximado del campo de pendientes para esta ecuación (vea la figura 1.12).



**Figura 1.11**

La pendiente de la minitangente en el punto  $(t, y)$  está determinada por el lado derecho  $f(t, y)$  de la ecuación diferencial.



**Figura 1.12**

Un campo de pendientes “escaso” generado por la tabla 1.2.

El esbozo de campos de pendientes se hace más fácil si usamos una computadora. La figura 1.13 es un croquis del campo de pendientes para esta ecuación sobre la región  $-3 \leq t \leq 3$  y  $-3 \leq y \leq 3$  en el plano  $t$ - $y$ . Calculamos valores de la función  $f(t, y)$  sobre  $25 \times 25$  (625 puntos) en esa región.